FRM 2026 · Part I — Foundations of Risk Management

Synthèse française intégrale — concepts, équations LaTeX & QCM corrigés par chapitre

Objet. Synthèse française **complète** du book *Foundations of Risk Management* (Partie I de l'examen FRM, pondération **20 %**), couvrant **l'intégralité des concepts clés du programme**. Concepts expliqués en français de façon claire et précise ; **équations composées en LaTeX** (notation GARP : $N(\cdot)$ = loi normale centrée réduite). une **banque de QCM en anglais** (format examen), **organisée par chapitre**, suit la synthèse ; le **corrigé commenté en français**, avec **renvois aux sections du cours** (§), figure **en fin de document**.

Synthèse pédagogique originale rédigée à partir des objectifs d'apprentissage officiels ; elle ne reproduit pas le texte des manuels GARP. À confronter aux Learning Objectives *sur garp.org.*

Sommaire des chapitres. (1) Building Blocks — (2) Managing Risk — (3) Governance — (4) Credit Risk Transfer — (5) MPT & CAPM — (6) APT & Multifactor — (7) Data Aggregation (BCBS 239) — (8) ERM — (9) Financial Disasters — (10) The Great Financial Crisis — (11) GARP Code of Conduct. **Corrigé des QCM** en annexe.

Chapitre 1 — The Building Blocks of Risk Management

Les briques fondamentales de la gestion des risques

1.1 Risque et incertitude

Le **risque** est l'exposition à une **incertitude** dont la réalisation affecte les objectifs d'un agent : concrètement, la **variabilité des résultats futurs** autour d'une valeur anticipée. Le risque n'est pas seulement la possibilité de **perdre**, mais la **dispersion** de l'ensemble des résultats possibles. On distingue :

- **Risque** (*risk*) : les états possibles et leurs **probabilités** sont **connus ou estimables** ; le risque est en principe **mesurable** (on lui attache une distribution).
- **Incertitude de Knight** (*Knightian uncertainty*) : les probabilités — voire les états eux-mêmes — sont **inconnues** ; elle n'est **pas probabilisable** et échappe aux modèles.

On classe aussi les risques par degré de connaissance : **connus** (identifiés et mesurés), **connaissables** (identifiables avec plus de données), et **inconnaissables** (*unknown unknowns*, ruptures sans précédent).

1.2 Risque et récompense

Principe fondateur : **aucun rendement excédentaire sans prise de risque**. Les agents exigent une **prime de risque** pour détenir des actifs risqués. La gestion des risques **ne vise pas à éliminer** le risque (ce serait éliminer le rendement) mais à l'**identifier**, le **mesurer**, le **tarifer**, **conserver** ceux pour lesquels la firme a un avantage et **transférer/réduire** les autres, en restant aligné sur l'**appétit** et la **capacité** d'absorption.

1.3 Perte attendue et perte inattendue

Distinction réutilisée dans tout le FRM :

- **Perte attendue** (*Expected Loss*, EL) : la perte **moyenne anticipée**. Prévisible, elle est traitée comme un **coût** : on la **tarifie** et on la **provisionne**.
- **Perte inattendue** (*Unexpected Loss*, UL) : la **variabilité** des pertes autour de l'EL ; elle menace la solvabilité et se couvre par du **capital économique**.

Pour le risque de crédit :

$$EL = PD \times LGD \times EAD, \qquad LGD = 1 - R,$$

avec PD la probabilité de défaut, LGD la perte en cas de défaut, EAD l'exposition au défaut, R le taux de recouvrement. La mesure de base du risque est l'écart-type : $\sigma = \sqrt{E[(X - E[X])^2]}$.

> **Point d'examen.** Mémorise « **EL → provisions/tarification ; UL → capital** ». Une question classique demande quelle composante couvre le capital économique (réponse : l'**UL**).

1.4 La typologie des risques

- **Risque de marché** : pertes dues aux variations des prix/taux (actions, taux, change, matières premières, spreads) ; composantes **directionnelle** et **non directionnelle** (volatilité, corrélation, convexité).
- **Risque de crédit** : pertes liées au **défaut** ou à la **dégradation** (migration) d'une contrepartie ; inclut le **risque de contrepartie**, de **concentration**, **souverain**.
- **Risque de liquidité** : *funding liquidity* (incapacité à **se financer**/refinancer) et *market liquidity* (incapacité à **vendre** sans déprimer le prix). À ne jamais confondre.
- **Risque opérationnel** : pertes dues à des **processus, personnes, systèmes** défaillants ou à des **événements externes** (fraude, erreurs, cyber, juridique). Exclut le risque stratégique et réputationnel.
- **Risque business / stratégique** : lié au **modèle d'affaires** (volumes, marges, décisions).
- **Risque de réputation** : atteinte à l'**image**, souvent **conséquence** d'autres risques.
- **Risque légal / réglementaire / de conformité** : litiges, sanctions, changements de règles.
- **Risque systémique** : propagation d'une défaillance à **tout le système** par contagion.

> **Point d'examen.** GARP teste les **frontières** : un *rogue trader* = risque **opérationnel** (même si la perte se voit sur les marchés) ; un *downgrade* = risque de crédit (**migration**) ; l'impossibilité de refinancer = *funding liquidity*.

1.5 Le processus de gestion des risques

Cycle en quatre temps, soutenu par la gouvernance :

1. **Identification** (y compris risques émergents et non quantifiables) ;
2. **Évaluation / mesure** (VaR, ES, sensibilités, EL/UL — et appréciation qualitative) ;
3. **Gestion / décision** — les **« 4 T »** : **Take/accept**, **Treat/mitigate**, **Transfer**, **Terminate/avoid** ;
4. **Suivi & reporting** (comparer aux **limites**, alerter, boucler).

1.6 Appétit, tolérance, capacité, limites

Hiérarchie à connaître :

$$\text{limits} \leq \text{tolerance} \leq \text{appetite} \leq \text{capacity}.$$

- **Risk capacity** : maximum **absolu** supportable avant de menacer la solvabilité.
- **Risk appetite** : niveau de risque **choisi** par le conseil pour atteindre ses objectifs.
- **Risk tolerance** : déclinaison de l'appétit par type de risque/activité.
- **Risk limits** : **bornes opérationnelles** concrètes (VaR, notionnel, concentration, stop-loss).

1.7 Comment la gestion des risques crée — ou détruit — de la valeur

Création : meilleure **allocation du capital**, réduction des **coûts de détresse**, lissage des résultats, sécurisation de l'investissement, **tarification** correcte, confiance des parties prenantes. **Destruction** : **faux sentiment de sécurité**, **risque de modèle**, coûts excessifs, incitations perverses, sur-confiance dans des mesures statistiques. Les **modèles sont des outils, pas la vérité** : à compléter par jugement, scénarios et stress tests.

Chapitre 2 — How Do Firms and Individuals Manage Risk?

Comment firmes et individus gèrent-ils le risque ?

2.1 Le paradoxe de Modigliani-Miller

En **marché parfait** (pas d'impôts, ni coûts de faillite, ni asymétrie d'information ; marchés complets), le théorème de **Modigliani-Miller (MM)** implique que la **couverture est sans effet sur la valeur** : un actionnaire peut **répliquer** lui-même n'importe quelle couverture. La couverture **crée de la valeur uniquement** grâce aux **frictions réelles** :

- **Coûts de détresse financière et de faillite** : la couverture réduit la probabilité d'états coûteux (faillite, ventes forcées, perte de clients/fournisseurs) — **l'argument le plus fort**.
- **Fiscalité** : avec un barème d'impôt **convexe**, lisser le résultat avant impôt **réduit l'impôt espéré**.
- **Coûts d'agence et sous-investissement** (*debt overhang*) : préserver la capacité à investir et aligner actionnaires/créanciers.
- **Asymétrie d'information** : le financement externe coûte plus cher ; sécuriser les cash-flows évite de lever des fonds au pire moment.
- **Aversion des dirigeants** : peu diversifiés, ils valorisent la stabilité.

  Point d'examen. *« En cadre MM, la couverture crée-t-elle de la valeur ? »* → **Non en marché parfait** ; **oui grâce aux frictions** (détresse, impôts convexes, agence, asymétrie).

2.2 La décision de couverture : bénéfices et coûts

Bénéfices : baisse de la volatilité des cash-flows, réduction du coût de détresse, meilleure planification, accès au financement. **Coûts** : transaction, **coût d'opportunité** (renoncer à l'*upside* si couverture symétrique), **risque de base** (la couverture n'épouse pas l'exposition), complexité, **risque de modèle**, **risque de liquidité** (appels de marge), risque d'être perçue comme spéculative. **Principe directeur** : **conserver** les risques « cœur de métier » (compris et rémunérés), **transférer/réduire** les risques périphériques sans avantage comparatif.

2.3 Les mécanismes de réduction et de transfert

1. **Diversification** : combiner des expositions imparfaitement corrélées réduit le risque **idiosyncratique** sans coût explicite, mais **ne supprime pas** le risque systématique et suppose des corrélations

stables.

2. **Assurance** : transfert (souvent **asymétrique**) d'un risque à un assureur contre une **prime** ; soumise à l'**aléa moral** et à l'**antisélection**.
3. **Dérivés** : *forwards, futures, swaps* couvrent de façon **symétrique** (on fige le résultat, on perd l'*upside*, sans prime initiale) ; les **options** couvrent de façon **asymétrique** (on garde l'*upside* contre une **prime**).

2.4 Cartographie des risques et rôle des transferts

La **cartographie des facteurs de risque** (*risk factor mapping*) décompose les positions en un petit nombre de **facteurs** observables (taux, change, spreads…), base de l'**agrégation** et de la **couverture** (on couvre le facteur, pas chaque position) et du calcul de VaR. En transférant le risque vers ceux qui sont le mieux à même de le porter, les marchés **améliorent l'efficience** ; mais un transfert mal maîtrisé peut **disperser et opacifier** le risque, créer de l'**aléa moral** (*originate-to-distribute*) et **concentrer** in fine le risque chez des acteurs mal identifiés. Le transfert **ne fait pas disparaître** le risque agrégé du système.

Chapitre 3 — The Governance of Risk Management

La gouvernance de la gestion des risques

3.1 Gouvernance d'entreprise et du risque

La **gouvernance d'entreprise** organise la direction et le contrôle de la firme dans l'intérêt des **parties prenantes** (actionnaires, créanciers, déposants, régulateurs, salariés, clients). La **gouvernance du risque** en est la composante : elle définit **qui fixe l'appétit, qui surveille, et comment l'information circule**. Leçon post-2008 : beaucoup de faillites tiennent à une **gouvernance défaillante** (conseils passifs, fonction risque sans pouvoir, incitations court-termistes, information ne remontant pas).

3.2 Les acteurs et leurs responsabilités

- **Conseil d'administration** : responsable **en dernier ressort** ; **fixe et approuve l'appétit pour le risque**, valide la stratégie et le cadre, assure les ressources et l'indépendance de la fonction risque, **challenge** la direction.
- **Comité des risques** (du conseil) : examine en détail le profil de risque, les politiques et les dépassements.
- **Directeur des risques (CRO)** : dirige la fonction risque, **indépendant** du *front office*, avec **accès direct au conseil/comité des risques** ; porte la vue **transversale et agrégée**.
- **Comité d'audit** : supervise l'**information financière**, le **contrôle interne** et l'**audit** ($\neq$ comité des risques).
- **Direction générale** : met en œuvre la stratégie dans les limites de l'appétit ; garantit une **culture du risque** saine.

  Point d'examen. Le CRO **rapporte au conseil/comité des risques** et est **indépendant** du *front office*. Comité d'**audit** (contrôle/reporting) $\neq$ comité des **risques** (profil de risque).

3.3 Les trois lignes de défense

- **1re ligne — les métiers** : **prennent et possèdent** les risques ; contrôles de premier niveau.
- **2e ligne — risque & conformité** : **indépendante**, définit le cadre/limites, **mesure et surveille**, **challenge** la 1re ligne.

- **3e ligne — audit interne** : **indépendante** des deux, fournit une **assurance objective** au conseil sur l'efficacité du dispositif.

  Point d'examen. Qui possède (1re) ≠ qui surveille (2e) ≠ qui audite (3e), chaque ligne **indépendante**. L'audit interne ne « gère » pas le risque ; il en évalue le contrôle.

3.4 Incitations, rémunération et culture

Bonnes pratiques (largement reprises par la réglementation) : **différer** une part des bonus, les indexer sur la performance **ajustée du risque** et **pluriannuelle**, mécanismes de ***malus* et de *clawback*** (récupération en cas de pertes/faute), éviter de rémunérer le **revenu brut**. Une **culture du risque** saine (*tone from the top*) permet de **dire non** et de **remonter les alertes**.

3.5 Parties prenantes et conflits

Conflit central **actionnaires/créanciers** : les actionnaires (responsabilité limitée) peuvent préférer **plus de risque** (ils captent l'*upside*, les créanciers subissent une partie du *downside*) — c'est le ***risk shifting / asset substitution***. Une bonne gouvernance empêche qu'un groupe impose une prise de risque excessive aux autres et au système.

Chapitre 4 — Credit Risk Transfer Mechanisms

Les mécanismes de transfert du risque de crédit

4.1 Pourquoi et comment transférer le risque de crédit

Transférer le risque de crédit permet de **libérer du capital**, **gérer la concentration**, **diversifier** et **améliorer la liquidité**. Le revers est l'**aléa moral** du modèle ***originate-to-distribute*** : en revendant le risque, le prêteur **relâche** la sélection et le suivi des emprunteurs.

4.2 Le Credit Default Swap (CDS)

L'**acheteur de protection** paie un *spread* périodique s au **vendeur de protection** ; en cas d'**événement de crédit** (faillite, défaut de paiement, restructuration), le vendeur **indemnise** la perte $(1 - R)$, **sans cession de l'actif**. Un CDS ***naked*** (sans détenir la dette) est **spéculatif**. L'acheteur est **« short crédit »**, le vendeur **« long crédit »**. Le **credit triangle** relie *spread*, intensité de défaut λ et recouvrement R :

$$s \approx \lambda\,(1 - R) \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda \approx \frac{s}{1 - R}.$$

Le CDS **crée un risque de contrepartie** (sur le vendeur) et un ***wrong-way risk*** lorsque exposition et qualité du vendeur se dégradent ensemble (cas **AIG**, **monolines**).

4.3 Titrisation et *tranching*

Un portefeuille de créances est cédé à un **SPV** (*true sale*, *bankruptcy remote*) qui émet des **titres** (ABS/MBS) découpés en **tranches** par séniorité, organisées en **cascade (*waterfall*)** : l'**equity** absorbe les **premières** pertes, puis la **mezzanine**, enfin le **senior**. Le **rehaussement** (subordination, surdimensionnement, excès de marge, réserve) protège les tranches hautes. Pour une tranche définie par

un point d'attachement A et de détachement D, la **fraction détruite** par une perte de portefeuille L est :

$$\text{Loss fraction} = \frac{[\min(L, D) - A]^+}{D - A}, \qquad [x]^+ = \max(x, 0).$$

4.4 Le rôle de la corrélation

L'**EL du portefeuille est invariante à la corrélation** ; celle-ci ne change **que la forme** de la distribution. Dans le **modèle à un facteur** (copule gaussienne), $A_i = \sqrt{\rho}\, M + \sqrt{1-\rho}\, \varepsilon_i$, la **PD conditionnelle** au facteur $M = m$ est :

$$p(m) = N\left[\frac{N^{-1}(PD) - \sqrt{\rho}\, m}{\sqrt{1-\rho}}\right].$$

Une **hausse de corrélation** déplace la masse vers les queues : elle **augmente** l'EL de la tranche **senior** et **diminue** celle de l'**equity**. La **sous-estimation de** ρ (les défauts subprime supposés peu corrélés) a fait noter **AAA** des tranches en réalité très exposées.

4.5 *Originate-to-distribute* et la crise

La chaîne **subprime** $\rightarrow$ **RMBS** $\rightarrow$ **CDO** $\rightarrow$ **CDO**^{2} a **dispersé et opacifié** le risque, l'a **concentré** chez quelques acteurs (AIG), tout en **dégradant** sa qualité (aléa moral). Les **agences de notation** (en **conflit d'intérêts**, *issuer-pays*) et la **copule de Li** (sans dépendance de queue) ont **sur-noté** des produits opaques. La réponse réglementaire : ***skin in the game*** (rétention), transparence, défiance envers les notations.

> **Point d'examen.** (1) Le CDS transfère le risque **sans vendre l'actif** ; (2) le **tranchage** alloue les pertes par séniorité, l'**equity** en premier ; (3) la **corrélation** est le paramètre clé — $\rho \uparrow$ **pénalise le senior, favorise l'equity** ; l'**EL de portefeuille** n'en dépend **pas**.

Chapitre 5 — Modern Portfolio Theory & the CAPM

Théorie moderne du portefeuille et CAPM

5.1 Cadre moyenne-variance

Un investisseur rationnel averse au risque juge un portefeuille par son **rendement espéré** et sa **variance**. Pour des poids w_i ($\sum_i w_i = 1$) :

$$E(R_P) = \sum_i w_i E(R_i), \qquad \sigma_P^2 = \sum_i \sum_j w_i w_j \rho_{ij} \sigma_i \sigma_j = \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}.$$

À deux actifs : $\sigma_P^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\rho_{12}\sigma_1\sigma_2$, avec $\text{Cov}(R_1, R_2) = \rho_{12}\sigma_1\sigma_2$. Dès que $\rho_{12} < 1$, le risque est **inférieur** à la moyenne pondérée des risques.

5.2 Diversification

Pour un portefeuille équipondéré : $\sigma_P^2 = \frac{1}{N}\overline{\sigma^2} + (1-\frac{1}{N})\overline{\text{cov}} \xrightarrow[N\to\infty]{} \overline{\text{cov}}$. La diversification supprime le risque **idiosyncratique** mais **jamais** le risque **systématique** (la covariance moyenne). Au niveau d'un actif : $\sigma_i^2 = \beta_i^2\sigma_M^2 + \sigma_{\varepsilon,i}^2$. **Seul le risque systématique est rémunéré.**

5.3 Frontière efficiente, MVP, CAL et CML

La **frontière efficiente** offre le rendement maximal par niveau de risque (au-dessus du **MVP**). Poids du MVP à deux actifs :

$$w_1^{\text{MVP}} = \frac{\sigma_2^2 - \sigma_{12}}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\sigma_{12}}.$$

En ajoutant l'actif sans risque, la **CAL** a pour pente le **ratio de Sharpe** ; la meilleure CAL est tangente à la frontière au **portefeuille de tangence = marché** (**séparation en deux fonds**). La **Capital Market Line** :

$$E(R_C) = R_f + \frac{E(R_M) - R_f}{\sigma_M}\,\sigma_C \quad \text{(pente = Sharpe du marché).}$$

5.4 Le CAPM, la SML et le modèle de marché

$$E(R_i) = R_f + \beta_i[E(R_M) - R_f], \qquad \beta_i = \frac{\text{Cov}(R_i, R_M)}{\sigma_M^2} = \rho_{i,M}\frac{\sigma_i}{\sigma_M}, \qquad \beta_P = \sum_i w_i\beta_i.$$

La **SML** porte le rendement contre β ; un actif **au-dessus** est **sous-évalué** ($\alpha > 0$). Pour un portefeuille **efficient** ($\rho_{P,M} = 1$), $\beta_P = \sigma_P/\sigma_M$ et la SML **se réduit à la CML** : **la CML est la SML restreinte aux efficients**. Le **modèle de marché** $R_i = \alpha_i + \beta_i R_M + \varepsilon_i$ donne $R^2 = \rho_{i,M}^2$.

> **Point d'examen. CML** = risque **total** σ (efficients) ; **SML** = β (tout actif). Au-dessus de la SML ⇒ sous-évalué.

5.5 Hypothèses, critique de Roll, anomalies

Hypothèses : agents rationnels averses au risque, **mono-période**, **anticipations homogènes**, prêt/emprunt illimité au **même** R_f, marchés **sans frictions**, preneurs de prix. **Critique de Roll** : le **vrai portefeuille de marché est inobservable** ⇒ le CAPM n'est pas réellement testable. **Anomalies** : **taille (SMB)**, **valeur (HML)**, **momentum (WML)**, **faible bêta** (la **SML empirique est « trop plate »**) — d'où les modèles multifactoriels (chapitre 6).

5.6 Mesures de performance ajustées du risque

$$S = \frac{E(R_P) - R_f}{\sigma_P}, \quad T = \frac{E(R_P) - R_f}{\beta_P}, \quad \alpha_P = E(R_P) - [R_f + \beta_P(E(R_M) - R_f)],$$

$$\text{IR} = \frac{E(R_P) - E(R_B)}{\sigma(R_P - R_B)}, \quad \text{SOR} = \frac{E(R_P) - R_{\min}}{\sigma_{\text{down}}}, \quad M^2 = R_f + S_P\sigma_M.$$

> **Point d'examen. Sharpe/Sortino/M^2** $\to \sigma$; **Treynor/Jensen** $\to \beta$; **IR** $\to$ **tracking error**. Sharpe et Treynor coïncident pour des portefeuilles **parfaitement diversifiés**.

Chapitre 6 — Arbitrage Pricing Theory & Multifactor Models

Théorie de l'arbitrage et modèles multifactoriels

6.1 De l'APT aux modèles multifactoriels

Le CAPM est un modèle **à facteur unique** (le marché). L'**APT** de Ross repose sur l'**absence d'arbitrage** : deux portefeuilles aux **mêmes expositions aux facteurs** doivent offrir le **même rendement espéré**. Le rendement exigé est **linéaire** dans les **bêtas factoriels** :

$$E(R_i) = R_f + \beta_{i,1}RP_1 + \beta_{i,2}RP_2 + \cdots + \beta_{i,k}RP_k,$$

avec RP_j la **prime de risque** du facteur j. Le **processus générateur** s'écrit $R_i = E(R_i) + \sum_j \beta_{i,j}F_j + \varepsilon_i$. **APT vs CAPM** : l'APT **n'exige pas** le portefeuille de marché ni les hypothèses fortes du CAPM, mais elle **ne spécifie pas** quels facteurs (sa faiblesse). Le **CAPM est un cas particulier** de l'APT à un facteur.

6.2 Types de facteurs et modèles empiriques

Facteurs **macroéconomiques** (PIB, inflation, spreads…), **fondamentaux** (taille, *book-to-market*, momentum…), ou **statistiques** (extraits par ACP, sans interprétation économique a priori).

- **Fama-French (3 facteurs)** : $E(R_i) - R_f = \beta_{mkt}(E(R_M) - R_f) + \beta_{SMB}E(SMB) + \beta_{HML}E(HML)$, avec **SMB** = prime de **taille**, **HML** = prime de **valeur**.
- **Carhart (4 facteurs)** : ajoute le **momentum WML** (*Winners Minus Losers*, ou **UMD**).
- **Fama-French (5 facteurs)** : ajoute **rentabilité** et **investissement**. Socle du ***smart beta***.

Point d'examen. APT = **absence d'arbitrage**, **sans** portefeuille de marché ; faiblesse = **facteurs non spécifiés** ; **SMB = taille, HML = valeur, WML/UMD = momentum**.

Chapitre 7 — Data Aggregation and Risk Reporting (BCBS 239)

Agrégation des données de risque et reporting

7.1 Contexte et objectif

Pendant la crise de 2007-2009, beaucoup de banques étaient **incapables d'agréger rapidement** leurs expositions (par contrepartie, produit, groupe). En réponse, le **Comité de Bâle** a publié **BCBS 239** (2013), d'abord pour les **banques d'importance systémique (G-SIB)**. Idée : on ne **gère** que ce qu'on peut **voir** — la **qualité, l'exhaustivité et la rapidité** de l'information de risque conditionnent la solidité.

7.2 Les 14 principes en 4 thèmes

- **I. Gouvernance & infrastructure** (P1-2) : responsabilité du **conseil/direction** ; **architecture IT** soutenant l'agrégation, **y compris en crise**.
- **II. Capacités d'agrégation** (P3-6) : **exactitude (*accuracy*)**, **exhaustivité (*completeness*)**, **rapidité (*timeliness*)**, **adaptabilité (*adaptability*)** (requêtes *ad hoc*, scénarios de stress).
- **III. Pratiques de reporting** (P7-11) : exactitude, couverture, **clarté/utilité**, fréquence, **distribution** appropriée.
- **IV. Surveillance prudentielle** (P12-14) : revue, mesures correctives, coopération *home/host*.

Point d'examen. Connaître les **4 thèmes** et les **qualités des données** : **accuracy, completeness, timeliness, adaptability** — et que ces capacités doivent **tenir en période de stress**, pas seulement en temps normal.

Chapitre 8 — Enterprise Risk Management (ERM)

Gestion des risques d'entreprise

8.1 De la gestion en silos à la gestion intégrée

L'**ERM** considère le **portefeuille global** de risques de la firme, géré de façon **transversale** et alignée sur la **stratégie** et l'**appétit** du conseil. **Définition (esprit COSO)** : identifier les événements potentiels, gérer le risque dans les limites de l'appétit, fournir une **assurance raisonnable** quant aux objectifs.

8.2 Valeur de l'ERM, capital économique et RAROC

L'ERM révèle **concentrations et corrélations** invisibles en silos et reconnaît que **tous les risques ne se réalisent pas ensemble** → besoin de capital **inférieur** à la somme des silos (**diversification**). Le **capital économique** est l'estimation **interne** du capital couvrant les **pertes inattendues** à un niveau de confiance donné (≠ **capital réglementaire**). Le **RAROC** mesure la rentabilité ajustée du risque :

$$\text{RAROC} = \frac{\text{Revenus} - \text{Coûts} - EL + \text{Rendement du capital}}{\text{Capital économique}}.$$

Une activité **crée de la valeur** si son **RAROC dépasse le coût des fonds propres** (*hurdle rate*).

8.3 Cadres et risques émergents

Référentiels : **COSO ERM** et **ISO 31000**. Le **cadre d'appétit pour le risque** décline l'appétit du conseil en **tolérances** et **limites**. Risques émergents : **climat** (physique/transition), **cyber**, **IA/ML** (nouveaux risques de modèle), tiers, géopolitique.

Point d'examen. Capital économique (interne, UL) ≠ réglementaire ; l'ERM réduit le capital **grâce à la diversification** ; **RAROC > coût du capital** ⇒ création de valeur.

Chapitre 9 — Learning from Financial Disasters

Les leçons des grandes catastrophes financières

GARP attend, pour chaque cas, **le type de risque illustré** et **la leçon**. Organisation **par type de risque** :

- **Risque de taux — *Savings & Loan* (années 1980)** : prêts hypothécaires à **taux fixe long** financés par des **dépôts courts** ; la hausse des taux courts a rendu la marge **négative**. *Mismatch de duration.*
- **Liquidité de financement — Continental Illinois (1984), Northern Rock (2007), Lehman (2008)** : dépendance à un **financement de gros court** pour des actifs **longs/illiquides** ; gel du marché → **ruée**, incapacité à se refinancer.

- **Mise en œuvre d'une couverture — Metallgesellschaft (1993)** : couverture *stack-and-roll* de contrats longs par des futures courts ; **risque de base/rollover** + **risque de liquidité** (appels de marge en cash sur gains latents futurs).
- **Risque de modèle — LTCM (1998), London Whale (2012)** : modèles supposant des corrélations « normales » ; en crise, **corrélations** → **1**, **levier** et **liquidité** font le reste. La VaR peut aussi être **manipulée** (London Whale).
- **Rogue trading / opérationnel — Barings (Leeson, 1995), Société Générale (Kerviel, 2008), AIB (Rusnak), UBS (Adoboli)** : défaut de **séparation front/back office**, contrôles internes insuffisants. La perte se voit sur les marchés, la **cause est opérationnelle**.
- **Ingénierie & *suitability* — Bankers Trust / P&G (1994), Orange County (1994)** : produits **complexes et à fort levier** vendus à des clients qui ne les comprenaient pas ; **risque de pertinence** et **réputationnel**.
- **Réputation — Volkswagen (2015)** : fraude aux tests d'émissions → crise **réputationnelle** née d'un manquement éthique.
- **Cyber — Banque centrale du Bangladesh / SWIFT (2016)** : faux ordres SWIFT, détournement de fonds.
- **Fraude — Madoff (2008)** : **schéma de Ponzi** masqué par l'**opacité** et l'échec de la **due diligence**.

  Point d'examen. Mémorise le couple **« incident → type de risque »** : S&L = **taux** ; Lehman/Northern Rock = **liquidité de financement** ; Metallgesellschaft = **couverture/base + liquidité** ; LTCM/London Whale = **modèle** ; Barings/SocGen = **opérationnel** ; P&G/Orange County = **suitability** ; VW = **réputation** ; Bangladesh = **cyber** ; Madoff = **fraude**.

Chapitre 10 — Anatomy of the Great Financial Crisis (2007-2009)

Anatomie de la grande crise financière

10.1 Causes et moteur

Taux bas, afflux d'épargne et **course au rendement** ont nourri une **bulle immobilière** et des prêts **subprime**, sur l'hypothèse (fausse) que **les prix de l'immobilier ne baisseraient pas tous ensemble**. Le **modèle *originate-to-distribute*** a **relâché la sélection** ; la **titrisation** (RMBS → CDO → CDO^2) a **opacifié** le risque ; les **agences de notation** (conflit d'intérêts) l'ont **sur-noté** ; le **système bancaire parallèle** à fort **levier**, financé par **repo** court terme, et la **concentration** chez **AIG** (CDS) ont préparé le choc.

10.2 La mécanique et la chronologie

Spirale : **pertes** sur les structurés → **gel du financement** (*funding liquidity*) → **ventes forcées (*fire sales*)** → nouvelles baisses → **contagion** par interconnexions → **risque systémique**. Chronologie : 2007 effondrement des fonds subprime ; **mars 2008 Bear Stearns** ; **sept. 2008** mise sous tutelle de **Fannie/Freddie**, **faillite de Lehman (point de bascule)**, sauvetage d'**AIG**, un *money market fund* **« casse la barre du dollar »** ; **oct. 2008** plan **TARP**.

10.3 Réformes

Bâle III (plus de capital de meilleure qualité, **ratio de levier**, coussins, **LCR/NSFR**), **Dodd-Frank** (FSOC, **stress tests CCAR/DFAST**, règle **Volcker**, **compensation centrale**), approche **macropru-**

dentielle, encadrement de la **titrisation** et des **agences**.

> **Point d'examen.** Sache **raconter la spirale** (pertes → gel du financement → ventes forcées → contagion → systémique) et **relier cause → réforme** (manque de capital → Bâle III ; opacité des dérivés → compensation centrale). **Lehman** = point de bascule.

Chapitre 11 — GARP Code of Conduct

Le Code de conduite du GARP

11.1 Portée et principes

Le **Code de conduite du GARP** s'impose à **tous les membres et candidats**, partout. Sa violation peut entraîner des **sanctions** jusqu'au **retrait de la certification**. **Principes fondamentaux** : (1) **Intégrité professionnelle et conduite éthique** (honnêteté, diligence, compétence ; pas de fraude ni de **dénaturation** ; **jugement indépendant**) ; (2) **Conflits d'intérêts** (les **identifier, éviter ou pleinement divulguer**) ; (3) **Confidentialité** (protéger l'information des clients/employeur). **Standards professionnels** : **responsabilités fondamentales** (compétence, **respect des lois**) et **bonnes pratiques** (méthodes reconnues, distinguer **faits et opinions**).

> **Point d'examen.** Mises en situation : **divulguer** les conflits ; **ne jamais utiliser/révéler** d'information confidentielle ; **ne pas dénaturer** ses résultats/compétences ; **respecter la loi** ; **faire primer** l'intégrité et l'intérêt des clients/employeurs/du public. En cas de doute, l'option **la plus transparente et prudente** est la bonne.

Banque de QCM par chapitre (format examen)

> **Mode d'emploi.** QCM en anglais, **format examen FRM** (une seule bonne réponse). Numérotation **par chapitre** (Q*chapitre.numéro*). Le **corrigé commenté en français**, avec **renvoi à la section** (§) de la synthèse, suit la banque. Compte ≈ 1 min 30 par question ; reprends chaque erreur via son renvoi. *Remarque : les véritables questions d'examen du GARP ne sont pas publiées ; ces QCM sont des questions* ***originales au format examen****, sans attribution à une session passée (qui serait fictive).*

QCM — Chapitre 1 · The Building Blocks of Risk Management

Q1.1 Which best distinguishes *risk* from *Knightian uncertainty*? — **(A)** Risk always implies a loss **(B)** Risk has quantifiable probabilities; Knightian uncertainty does not **(C)** Risk is qualitative **(D)** They are identical

Q1.2 The average anticipated loss a bank prices and provisions for is — **(A)** unexpected loss **(B)** expected loss **(C)** stress loss **(D)** economic capital

Q1.3 Economic capital is held primarily to absorb — **(A)** expected losses **(B)** unexpected losses **(C)** operating costs **(D)** taxes

Q1.4 A rogue trader's hidden losses, realized in the equity market, are classified as — **(A)** market risk **(B)** credit risk **(C)** operational risk **(D)** strategic risk

Q1.5 Inability to refinance short-term funding for unimpaired long-term assets is — **(A)** market liquidity risk **(B)** funding liquidity risk **(C)** credit migration risk **(D)** reputational risk

Q1.6 The correct ordering (broadest to most operational) is — **(A)** limits $\geq$ tolerance $\geq$ appetite $\geq$ capacity **(B)** capacity $\geq$ appetite $\geq$ tolerance $\geq$ limits **(C)** appetite $\geq$ capacity $\geq$ limits $\geq$ tolerance **(D)** tolerance $\geq$ limits $\geq$ capacity $\geq$ appetite

Q1.7 The maximum risk a firm can bear before threatening solvency is its — **(A)** appetite **(B)** tolerance **(C)** capacity **(D)** limit

Q1.8 Which is NOT one of the four basic risk responses? — **(A)** accept **(B)** mitigate **(C)** transfer **(D)** securitize regardless of cost

Q1.9 Using $EL = PD \times LGD \times EAD$ with $PD = 2\%$, $LGD = 40\%$, $EAD = \$10\text{m}$, the expected loss is — **(A)** \$40,000 **(B)** \$80,000 **(C)** \$200,000 **(D)** \$800,000

Q1.10 A bond downgrade (no default) is an example of — **(A)** market risk only **(B)** credit (migration) risk **(C)** operational risk **(D)** liquidity risk

Q1.11 Which statement about risk management is most accurate? — **(A)** It eliminates risk and guarantees higher returns **(B)** It can destroy value (e.g., model risk, false security) **(C)** It is purely compliance **(D)** Diversification removes systematic risk

Q1.12 With a recovery rate of 30%, the LGD is — **(A)** 30% **(B)** 50% **(C)** 70% **(D)** 100%

Q1.13 Risk is best defined as — **(A)** the certainty of a loss **(B)** the variability/dispersion of future outcomes around an expectation **(C)** only the downside **(D)** the absence of return

Q1.14 "Unknown unknowns" refers to — **(A)** known and measured risks **(B)** unknowable risks / unprecedented events **(C)** priced risks **(D)** hedged risks

Q1.15 The risk premium is — **(A)** the risk-free rate **(B)** the additional expected return demanded for bearing risk **(C)** a guaranteed return **(D)** a regulatory charge

Q1.16 The credit expected-loss identity is — **(A)** $PD + LGD + EAD$ **(B)** $PD \times LGD \times EAD$ **(C)** $PD \times EAD - LGD$ **(D)** PD/LGD

Q1.17 EAD stands for — **(A)** Exposure at Default **(B)** Expected Average Default **(C)** Equity Asset Duration **(D)** Exposure After Discount

Q1.18 Market liquidity risk is — **(A)** the inability to obtain funding **(B)** the inability to sell an asset without moving its price **(C)** the risk of default **(D)** an operational failure

Q1.19 A trader who cannot sell a large bond position without a steep price concession faces — **(A)** funding liquidity risk **(B)** market liquidity risk **(C)** credit risk **(D)** reputational risk

Q1.20 Systemic risk is — **(A)** firm-specific **(B)** the risk that one failure propagates across the whole system **(C)** purely operational **(D)** fully diversifiable

Q1.21 Reputational risk is most often — **(A)** a primary standalone risk **(B)** a consequence of other risk events **(C)** a form of market risk **(D)** unmeasurable by definition

Q1.22 The four steps of the risk-management process are — **(A)** identify, measure, manage, monitor **(B)** buy, hold, sell, hedge **(C)** price, fund, lend, report **(D)** model, validate, audit, disclose

Q1.23 In the "four T's", *treat/mitigate* means — **(A)** accept as is **(B)** reduce the risk (controls, hedging) **(C)** transfer it to a third party **(D)** exit the activity

Q1.24 Risk appetite is — **(A)** the absolute maximum bearable **(B)** the level of risk the board chooses to take to meet objectives **(C)** an operational VaR limit **(D)** a regulatory minimum

Q1.25 Risk limits are — **(A)** the board's strategic appetite **(B)** concrete operational bounds (VaR, notional, stop-loss) **(C)** the firm's capacity **(D)** tolerance by risk type

Q1.26 Operational risk explicitly EXCLUDES — **(A)** internal fraud **(B)** system failures **(C)** strategic and reputational risk **(D)** external events

Q1.27 EL with $PD = 1\%$, $LGD = 50\%$, $EAD = \$20\text{m}$ is — **(A)** \$50,000 **(B)** \$100,000 **(C)** \$200,000 **(D)** \$1,000,000

Q1.28 If the recovery rate is 60%, the LGD is — **(A)** 40% **(B)** 60% **(C)** 100% **(D)** 24%

Q1.29 The basic statistical measure of risk (dispersion) is — **(A)** the mean **(B)** the standard deviation **(C)** the mode **(D)** the median

Q1.30 Which is a source of value DESTRUCTION by risk management? — **(A)** better capital allocation **(B)** a false sense of security / model risk **(C)** lower distress costs **(D)** correct risk pricing

Q1.31 A sovereign defaulting on its debt is primarily — **(A)** market risk **(B)** credit (sovereign) risk **(C)** operational risk **(D)** liquidity risk

Q1.32 Unexpected loss is best described as — **(A)** the mean loss **(B)** the variability of losses around the expected loss **(C)** a financing cost **(D)** always zero

QCM — Chapitre 2 · How Firms and Individuals Manage Risk

Q2.1 Under Modigliani-Miller (perfect markets), corporate hedging is — **(A)** always value-increasing **(B)** required by regulators **(C)** irrelevant, since shareholders can replicate it themselves **(D)** value-destroying

Q2.2 The Modigliani-Miller irrelevance result assumes — **(A)** no taxes, no transaction or distress costs, symmetric information **(B)** costly bankruptcy **(C)** progressive taxes **(D)** managerial risk aversion

Q2.3 In the real world, the strongest rationale for corporate hedging is — **(A)** to eliminate systematic risk **(B)** to increase expected cash flows directly **(C)** to avoid all taxes **(D)** to reduce the probability and cost of financial distress

Q2.4 Hedging can reduce a firm's expected tax bill when the tax schedule is — **(A)** flat **(B)** convex (progressive) **(C)** regressive **(D)** zero

Q2.5 The underinvestment problem that hedging mitigates arises when — **(A)** the firm holds excess cash **(B)** leverage is zero **(C)** cash shortfalls force the firm to forgo positive-NPV projects **(D)** dividends are too high

Q2.6 Managers and employees often favor hedging because their personal wealth/human capital is — **(A)** concentrated and undiversified in the firm **(B)** fully diversified **(C)** irrelevant to decisions **(D)** hedged by the market

Q2.7 Reducing cash-flow volatility can lower a firm's cost of capital mainly by — **(A)** raising systematic risk **(B)** increasing taxes **(C)** reducing the probability and cost of financial distress **(D)** removing idiosyncratic risk

Q2.8 A genuine drawback of hedging is — **(A)** lower distress costs **(B)** transaction costs, basis risk, and forgone upside **(C)** smoother earnings **(D)** improved planning

Q2.9 A forward contract — **(A)** gives the right but not the obligation **(B)** requires an upfront premium **(C)** locks in a price with no upfront premium and obligates both parties **(D)** has an asymmetric payoff

Q2.10 Compared with a forward, an option — **(A)** obligates exercise **(B)** is always cheaper **(C)** cannot be exchange-traded **(D)** offers an asymmetric payoff (keeps upside) for a premium

Q2.11 Relative to a forward, an exchange-traded future features — **(A)** no standardization **(B)** daily marking-to-market and margin **(C)** higher counterparty risk **(D)** an upfront premium

Q2.12 An interest-rate swap is — **(A)** an option on rates **(B)** a loan **(C)** an exchange of fixed- for floating-rate cash flows **(D)** an insurance policy

Q2.13 Purchasing insurance is an example of risk — **(A)** retention **(B)** transfer **(C)** avoidance **(D)** diversification

Q2.14 Diversification primarily reduces — **(A)** systematic risk **(B)** basis risk **(C)** idiosyncratic risk, at little cost **(D)** all risk to zero

Q2.15 Basis risk arises when — **(A)** the hedge perfectly matches the exposure **(B)** the hedging instrument and the exposure are imperfectly correlated **(C)** there is no hedge in place **(D)** an option expires worthless

Q2.16 A natural hedge is — **(A)** a derivative overlay **(B)** an insurance contract **(C)** an offsetting exposure arising from operations (e.g., revenues and costs in the same currency) **(D)** a credit default swap

Q2.17 "Bear the risks in which you have a comparative advantage" implies — **(A)** retain core risks and transfer peripheral ones **(B)** hedge everything **(C)** transfer core risks **(D)** avoid all risk

Q2.18 Risk mapping (decomposition) is used to — **(A)** conceal exposures **(B)** express positions in terms of common risk factors to aggregate and hedge them **(C)** increase leverage **(D)** avoid reporting

Q2.19 Hedging differs from speculation in that hedging — **(A)** seeks profit from price moves **(B)** uses no derivatives **(C)** reduces an existing exposure, whereas speculation takes on new risk for expected profit **(D)** is always costless

Q2.20 A poorly constructed hedge can — **(A)** never lose money **(B)** create basis losses or even a speculative position **(C)** eliminate all risk **(D)** always reduce costs

Q2.21 The originate-to-distribute model weakens lenders' incentive to — **(A)** maximize fee income **(B)** sell loans **(C)** screen and monitor borrowers carefully **(D)** diversify

Q2.22 A recognized benefit of corporate hedging is — **(A)** higher systematic risk **(B)** more stable earnings and cash flows, aiding planning and investment **(C)** guaranteed higher profit **(D)** elimination of basis risk

Q2.23 The 2008 experience showed that transferring risk can — **(A)** always remove it from the system **(B)** reduce systemic risk **(C)** opacify and concentrate it (e.g., in AIG) **(D)** eliminate counterparty risk

Q2.24 Keeping an exposure on the balance sheet without offsetting it is — **(A)** risk transfer **(B)** risk retention **(C)** risk avoidance **(D)** diversification

Q2.25 Individuals buy insurance mainly because they are — **(A)** risk-seeking **(B)** risk-averse and undiversified against large personal losses **(C)** tax-exempt **(D)** fully diversified

Q2.26 A firm should hedge a given exposure when — **(A)** hedging is free **(B)** regulators require it **(C)** the expected benefit (lower distress/taxes) exceeds the cost (transaction costs, basis risk) **(D)** never

QCM — Chapitre 3 · The Governance of Risk Management

Q3.1 The board's primary risk-governance role is to — **(A)** execute daily trades **(B)** run model validation **(C)** set/approve the risk appetite and oversee the framework **(D)** prepare the financial statements

Q3.2 To preserve independence, the Chief Risk Officer should report mainly to — **(A)** the head of trading **(B)** the board (risk committee) **(C)** the front office **(D)** external auditors

Q3.3 Under the "three lines of defense," the FIRST line is — **(A)** the business units that own and manage their risks **(B)** the compliance department **(C)** internal audit **(D)** the external auditor

Q3.4 The SECOND line of defense is — **(A)** the business units **(B)** the external auditor **(C)** risk management and compliance **(D)** internal audit

Q3.5 The THIRD line of defense is — **(A)** the trading desk **(B)** risk management **(C)** compliance **(D)** internal audit (independent assurance)

Q3.6 Internal audit's role regarding risk is to — **(A)** set risk limits **(B)** provide independent assurance on controls, not to manage risk **(C)** take trading positions **(D)** approve the risk appetite

Q3.7 The audit committee of the board primarily oversees — **(A)** marketing **(B)** product pricing **(C)** financial reporting and internal control **(D)** trading strategy

Q3.8 Sound risk-aligned compensation is typically — **(A)** all cash, paid immediately **(B)** fixed salary only **(C)** unrelated to performance **(D)** deferred, risk-adjusted, multi-year, with clawback

Q3.9 A clawback provision allows a firm to — **(A)** increase bonuses automatically **(B)** recover compensation already paid after losses or misconduct **(C)** defer taxes **(D)** waive regulation

Q3.10 "Risk shifting" (asset substitution) describes the tendency of — **(A)** creditors to reduce risk **(B)** regulators to raise capital **(C)** shareholders, especially near distress, to take excessive risk at creditors' expense **(D)** auditors to overstate income

Q3.11 A strong risk culture is characterized by — **(A)** suppressing bad news **(B)** tone from the top, accountability, escalation, and constructive challenge **(C)** rewarding only revenue **(D)** ignoring limits

Q3.12 Corporate governance refers to — **(A)** the system of rules and relationships directing and controlling a firm **(B)** the marketing plan **(C)** the trading book **(D)** the tax code

Q3.13 The board's risk committee is responsible for — **(A)** executing hedges **(B)** auditing accounts **(C)** overseeing the risk framework and appetite **(D)** setting product prices

Q3.14 CRO independence matters because it — **(A)** raises trading revenue **(B)** prevents revenue-generating units from overriding risk controls **(C)** lowers taxes **(D)** removes the need for audit

Q3.15 Which is a SECOND-line function? — **(A)** proprietary trading **(B)** independent audit **(C)** compliance **(D)** loan origination

Q3.16 A FIRST-line responsibility is — **(A)** day-to-day risk-taking and embedded controls within the business **(B)** independent assurance **(C)** external audit **(D)** setting group appetite

Q3.17 A classic agency conflict in banks is between — **(A)** customers and suppliers **(B)** shareholders and debtholders/depositors **(C)** auditors and regulators **(D)** traders and clients only

Q3.18 Excessive short-term cash bonuses can — **(A)** reduce risk-taking **(B)** improve long-termism **(C)** encourage excessive risk-taking and short-termism **(D)** lower turnover

Q3.19 "Tone at the top" refers to — **(A)** the noise on the trading floor **(B)** leadership setting ethical and risk standards **(C)** the audit schedule **(D)** the dividend policy

Q3.20 Separating the roles of CEO and board chair tends to improve — **(A)** trading profits **(B)** marketing reach **(C)** board independence and oversight **(D)** tax efficiency

Q3.21 Stakeholders in risk governance include — **(A)** only shareholders **(B)** only regulators **(C)** only management **(D)** shareholders, creditors, regulators, employees, and customers

Q3.22 Internal audit must be independent of — **(A)** nothing **(B)** the activities it audits, reporting to the audit committee **(C)** the regulator **(D)** the shareholders only

Q3.23 A risk appetite statement should be — **(A)** drafted by traders **(B)** kept secret **(C)** approved by the board and cascaded into concrete limits **(D)** ignored in practice

Q3.24 A board that merely rubber-stamps management decisions exhibits — **(A)** strong governance **(B)** weak governance and oversight **(C)** good independence **(D)** effective challenge

Q3.25 Deferring and risk-adjusting bonuses aligns pay with — **(A)** short-term revenue **(B)** headcount **(C)** long-term, risk-adjusted performance **(D)** market share

Q3.26 The three-lines-of-defense model aims to — **(A)** increase leverage **(B)** clarify roles and avoid gaps/overlaps in risk control **(C)** centralize all trading **(D)** remove the board

Q3.27 Conflicts between management and shareholders are classic — **(A)** liquidity problems **(B)** market-risk events **(C)** principal-agent (agency) problems **(D)** operational losses

Q3.28 Regulators expect ultimate responsibility for risk to rest with — **(A)** junior staff **(B)** the external auditor **(C)** the regulator itself **(D)** the board and senior management

QCM — Chapitre 4 · Credit Risk Transfer Mechanisms

Q4.1 A primary motivation for transferring credit risk is to — **(A)** increase default rates **(B)** free up capital and manage concentration **(C)** raise funding costs **(D)** avoid all reporting

Q4.2 In a CDS, the protection buyer — **(A)** pays a periodic premium and is compensated on a credit event **(B)** receives the premium **(C)** must own the bond **(D)** has no obligations

Q4.3 The CDS protection seller — **(A)** is short credit risk **(B)** pays the premium **(C)** receives the premium and pays out on default (effectively long credit risk) **(D)** is fully hedged

Q4.4 The "credit triangle" links the CDS spread to — **(A)** $s \approx \lambda + R$ **(B)** $s \approx \lambda(1-R)$ **(C)** $s \approx \lambda/R$ **(D)** $s \approx R - \lambda$

Q4.5 With a CDS spread $s = 240$ bps and recovery $R = 40\%$, the implied hazard rate is — **(A)** 1.4% **(B)** 2.4% **(C)** 4.0% **(D)** 6.0%

Q4.6 A "naked" CDS is — **(A)** a fully collateralized swap **(B)** buying protection without owning the underlying debt (speculative) **(C)** a risk-free position **(D)** an insurance contract on one's own assets

Q4.7 With hazard rate $\lambda = 2\%$ and recovery $R = 30\%$, the approximate CDS spread is — **(A)** 60 bps **(B)** 200 bps **(C)** 140 bps **(D)** 290 bps

Q4.8 Securitization pools assets and issues — **(A)** a single bond **(B)** equity shares only **(C)** insurance policies **(D)** tranches of differing seniority through an SPV

Q4.9 The equity (first-loss) tranche — **(A)** absorbs the first losses and carries the highest risk/yield **(B)** is paid first **(C)** is risk-free **(D)** loses last

Q4.10 The senior tranche — **(A)** absorbs first losses **(B)** has the highest coupon **(C)** is paid first / loses last, with the lowest risk **(D)** is unrated

Q4.11 For a tranche with attachment A and detachment D, the fraction of tranche notional lost given portfolio loss L is — **(A)** $L/(D-A)$ **(B)** $[\min(L,D)-A]^+/(D-A)$ **(C)** $(L-D)/A$ **(D)** $L \times (D-A)$

Q4.12 A tranche with $A = 3\%$, $D = 7\%$ facing a portfolio loss $L = 5\%$ loses — **(A)** 0% **(B)** 25% **(C)** 50% **(D)** 100%

Q4.13 The same tranche ($A = 3\%$, $D = 7\%$) with $L = 10\%$ loses — **(A)** 0% **(B)** 50% **(C)** 75% **(D)** 100%

Q4.14 The same tranche ($A = 3\%$, $D = 7\%$) with $L = 2\%$ loses — **(A)** 0% **(B)** 25% **(C)** 50% **(D)** 100%

Q4.15 An increase in default correlation ρ — **(A)** helps the senior tranche **(B)** hurts the senior tranche and benefits the equity tranche **(C)** has no effect **(D)** benefits all tranches

Q4.16 The portfolio's total expected loss is — **(A)** increasing in ρ **(B)** decreasing in ρ **(C)** invariant to ρ (only the loss-distribution shape changes) **(D)** zero

Q4.17 Higher default correlation makes the loss distribution — **(A)** thinner-tailed **(B)** more bimodal / fatter-tailed (more extreme mass) **(C)** exactly normal **(D)** degenerate

Q4.18 The Gaussian copula model was famously criticized for — **(A)** overstating recoveries **(B)** ignoring spreads **(C)** underestimating tail dependence (joint extreme defaults) **(D)** being too conservative

Q4.19 AIG's near-collapse stemmed from — **(A)** holding too much cash **(B)** selling massive CDS protection with collateral/downgrade triggers (wrong-way and liquidity risk) **(C)** buying protection **(D)** shorting equities

Q4.20 The originate-to-distribute model — **(A)** weakened lenders' incentive to screen borrowers **(B)** improved underwriting **(C)** reduced systemic risk **(D)** eliminated default risk

Q4.21 A synthetic CDO is constructed using — **(A)** cash bonds only **(B)** equities **(C)** CDS (credit derivatives) rather than cash bonds **(D)** government bills

Q4.22 A first-to-default basket pays out on — **(A)** the last name to default **(B)** the first name in the basket to default **(C)** all names simultaneously **(D)** no default

Q4.23 A credit-linked note (CLN) — **(A)** is a risk-free deposit **(B)** removes all credit risk **(C)** embeds a CDS so the investor bears credit risk for extra yield **(D)** is an equity share

Q4.24 "Tranching" creates — **(A)** securities of differing credit quality from the same asset pool **(B)** a single risk class **(C)** only equity **(D)** insurance contracts

Q4.25 The CDS-bond basis is — **(A)** the bond's coupon **(B)** the difference between the CDS spread and the bond's credit spread **(C)** the recovery rate **(D)** the hazard rate

Q4.26 With zero recovery ($R = 0$), the credit triangle gives — **(A)** $s \approx 0$ **(B)** $s \approx R$ **(C)** $s \approx \lambda$ **(D)** $s \approx 1/\lambda$

Q4.27 Monoline insurers ran into trouble by — **(A)** holding only cash **(B)** guaranteeing structured credit and then being downgraded **(C)** avoiding credit risk **(D)** issuing equity

Q4.28 A protection buyer who also owns the underlying bond holds — **(A)** a doubly long credit position **(B)** pure speculation **(C)** a hedged (offsetting) credit position **(D)** an equity position

Q4.29 Wrong-way risk in a CDS is — **(A)** exposure falling as the counterparty weakens **(B)** exposure rising as the counterparty's own credit deteriorates (correlated) **(C)** zero exposure **(D)** market risk only

Q4.30 Relative to equity and senior tranches, the mezzanine tranche — **(A)** absorbs the very first losses **(B)** is always AAA **(C)** sits between equity and senior in loss priority **(D)** is risk-free

Q4.31 The default intensity (hazard rate) λ measures — **(A)** the recovery rate **(B)** the conditional instantaneous probability of default per unit time **(C)** the coupon **(D)** the bond price

Q4.32 Securitization can benefit the originator by — **(A)** raising default rates **(B)** increasing concentration **(C)** worsening capital ratios **(D)** transferring risk and freeing regulatory capital

Q2.27 The "only free lunch in finance" usually refers to — **(A)** leverage **(B)** arbitrage **(C)** diversification **(D)** insider trading

Q2.28 Adverse selection in insurance means — **(A)** insurers refuse all clients **(B)** higher-risk parties are more likely to seek insurance **(C)** the insured take more risk once covered **(D)** premiums are always fair

Q2.29 Moral hazard in insurance means — **(A)** low-risk parties buy more cover **(B)** premiums fall over time **(C)** the insured take on more risk once they are covered **(D)** claims are always denied

Q2.30 An oil producer that sells crude-oil futures to fix its selling price has put on — **(A)** an asymmetric hedge **(B)** a symmetric hedge that locks in the price and forgoes upside **(C)** a speculative long **(D)** an insurance policy

Q2.31 Margin calls on a derivative hedge expose the firm primarily to — **(A)** credit migration risk **(B)** reputational risk **(C)** liquidity (cash-flow timing) risk **(D)** equity risk

Q2.32 When a bank securitizes and sells its loans, the aggregate risk in the financial system is — **(A)** eliminated **(B)** doubled **(C)** not eliminated, only redistributed (and possibly concentrated) **(D)** converted into equity

Q3.29 The risk committee differs from the audit committee in that it — **(A)** audits past transactions **(B)** prepares the accounts **(C)** oversees the forward-looking risk profile, whereas audit checks controls after the fact **(D)** sets dividends

Q3.30 A "malus" adjustment — **(A)** increases guaranteed pay **(B)** reduces unvested deferred compensation before payout when risks crystallize **(C)** is a tax rebate **(D)** raises leverage

Q3.31 Effective governance requires the board to be — **(A)** dominated by management **(B)** purely ceremonial **(C)** sufficiently independent and competent to challenge management **(D)** focused only on revenue

Q3.32 The ultimate purpose of risk governance is to — **(A)** maximize trading volume **(B)** remove all risk **(C)** ensure risk-taking stays aligned with the approved appetite and stakeholders' interests **(D)** replace the regulator

QCM — Chapitre 5 · Modern Portfolio Theory & the CAPM

Q5.1 A portfolio invests 60% in asset 1 ($E(R) = 10\%$) and 40% in asset 2 ($E(R) = 5\%$). Its expected return is — **(A)** 6.5% **(B)** 7.0% **(C)** 7.5% **(D)** 8.0%

Q5.2 A portfolio invests 40% in asset 1 ($\sigma = 30\%$) and 60% in asset 2 ($\sigma = 20\%$), $\rho = 0.5$. The portfolio standard deviation is closest to — **(A)** 18.0% **(B)** 20.8% **(C)** 24.0% **(D)** 25.0%

Q5.3 With $\rho = 0.4$, $\sigma_1 = 25\%$, $\sigma_2 = 15\%$, the covariance is — **(A)** 0.0150 **(B)** 0.0600 **(C)** 0.0094 **(D)** 0.1500

Q5.4 With Cov $= 0.018$, $\sigma_1 = 30\%$, $\sigma_2 = 20\%$, the correlation is — **(A)** 0.18 **(B)** 0.30 **(C)** 0.60 **(D)** 0.90

Q5.5 In matrix form, portfolio variance equals — **(A)** $\mathbf{w}^\top \mu$ **(B)** $\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}$ **(C)** $\mu^\top \Sigma \mu$ **(D)** $\Sigma \mathbf{w}$

Q5.6 Two assets each with $\sigma = 20\%$, equally weighted, $\rho = -1$: portfolio σ is — **(A)** 0% **(B)** 10% **(C)** 14.1% **(D)** 20%

Q5.7 Two assets each with $\sigma = 20\%$, equally weighted, $\rho = 0$: portfolio σ is — **(A)** 0% **(B)** 10% **(C)** 14.1% **(D)** 20%

Q5.8 A portfolio holds 50%/30%/20% with $E(R) = 8\%/12\%/20\%$. Its expected return is — **(A)** 10.0% **(B)** 11.6% **(C)** 13.3% **(D)** 40.0%

Q5.9 Diversification eliminates which type of risk? — **(A)** systematic **(B)** idiosyncratic **(C)** market **(D)** all risk

Q5.10 For an equally weighted portfolio, as $N \to \infty$ the variance approaches — **(A)** 0 **(B)** the average variance **(C)** the average covariance **(D)** the largest variance

Q5.11 Which risk is rewarded with a premium? — **(A)** idiosyncratic **(B)** diversifiable **(C)** systematic **(D)** total

Q5.12 In $\sigma_i^2 = \beta_i^2\sigma_m^2 + \sigma_\varepsilon^2$, the first term represents — **(A)** idiosyncratic risk **(B)** systematic risk **(C)** total risk **(D)** tracking error

Q5.13 The efficient frontier is — **(A)** all possible portfolios **(B)** the set offering maximum return per risk level, above the MVP **(C)** the part below the MVP **(D)** the CML

Q5.14 The two-asset minimum-variance-portfolio weight is — **(A)** $\frac{\sigma_2^2-\sigma_{12}}{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\sigma_{12}}$ **(B)** $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_1^2+\sigma_2^2}$ **(C)** $\frac{\mu_1-R_f}{\sigma_1}$ **(D)** $\frac{\sigma_2}{\sigma_1+\sigma_2}$

Q5.15 MVP with $\sigma_1 = 10\%$, $\sigma_2 = 20\%$, $\rho = 0$: w_1 is — **(A)** 0.20 **(B)** 0.50 **(C)** 0.80 **(D)** 0.67

Q5.16 With $\rho = -1$, $\sigma_1 = 10\%$, $\sigma_2 = 15\%$, the riskless weight w_1 is — **(A)** 0.40 **(B)** 0.50 **(C)** 0.60 **(D)** 0.67

Q5.17 The slope of the Capital Market Line equals — **(A)** the market beta **(B)** the market Sharpe ratio **(C)** the Treynor ratio **(D)** zero

Q5.18 CML with $R_f = 2\%$, $E(R_m) = 10\%$, $\sigma_m = 20\%$: a portfolio with $\sigma = 15\%$ has expected return — **(A)** 6% **(B)** 7% **(C)** 8% **(D)** 9%

Q5.19 To achieve $\sigma = 15\%$ on the CML ($\sigma_m = 20\%$), the weight in the market portfolio is — **(A)** 50% **(B)** 60% **(C)** 75% **(D)** 100%

Q5.20 The two-fund separation theorem implies investors hold — **(A)** different risky portfolios **(B)** the same risky (market) portfolio plus the risk-free asset in varying proportions **(C)** only the risk-free asset **(D)** only equities

Q5.21 Beta with $\text{Cov}(R_i, R_m) = 0.024$ and $\sigma_m^2 = 0.016$ is — **(A)** 0.67 **(B)** 1.20 **(C)** 1.50 **(D)** 2.40

Q5.22 CAPM required return with $R_f = 2\%$, $E(R_m) = 8\%$, $\beta = 1.5$ is — **(A)** 9% **(B)** 10% **(C)** 11% **(D)** 12%

Q5.23 Beta with $\rho = 0.6$, $\sigma_i = 25\%$, $\sigma_m = 15\%$ is — **(A)** 0.36 **(B)** 0.60 **(C)** 1.00 **(D)** 1.67

Q5.24 A stock with $\beta = 0$ has an expected return of — **(A)** 0 **(B)** R_f **(C)** $E(R_m)$ **(D)** a negative value

Q5.25 A defensive stock has — **(A)** $\beta > 1$ **(B)** $\beta < 1$ **(C)** $\beta = 1$ **(D)** $\beta < 0$

Q5.26 Portfolio beta with weights 0.5/0.3/0.2 and betas 1.2/0.8/1.5 is — **(A)** 1.00 **(B)** 1.14 **(C)** 1.20 **(D)** 1.30

Q5.27 A stock plotting above the SML is — **(A)** fairly valued **(B)** undervalued ($\alpha > 0$) **(C)** overvalued **(D)** risk-free

Q5.28 Implied market risk premium when CAPM $E(R) = 11\%$, $\beta = 1.5$, $R_f = 2\%$ is — **(A)** 4% **(B)** 5% **(C)** 6% **(D)** 9%

Q5.29 The Security Market Line plots expected return against — **(A)** σ **(B)** β **(C)** variance **(D)** tracking error

Q5.30 A stock has $\beta = 1.2$, $R_f = 3\%$, $E(R_m) = 9\%$; a forecast return of 12% implies — **(A)** overvalued **(B)** undervalued, $\alpha = +1.8\%$ **(C)** fairly valued **(D)** undervalued, $\alpha = +3\%$

Q5.31 The difference between the CML and the SML is — **(A)** both use σ **(B)** the CML uses σ (efficient portfolios), the SML uses β (any asset) **(C)** the SML uses σ **(D)** the CML uses β

Q5.32 For an efficient portfolio, beta equals — **(A)** 1 **(B)** σ_P/σ_m **(C)** σ_m/σ_P **(D)** 0

Q5.33 In the market model, R^2 equals — **(A)** β **(B)** $\rho^2_{i,m}$ **(C)** α **(D)** σ^2_ε

Q5.34 Roll's critique states that — **(A)** beta is stable **(B)** the true market portfolio is unobservable, so the CAPM is not truly testable **(C)** the CAPM has too many factors **(D)** idiosyncratic risk is priced

Q5.35 Sharpe ratio with $R_P = 10\%$, $R_f = 2\%$, $\sigma = 20\%$ is — **(A)** 0.30 **(B)** 0.40 **(C)** 0.50 **(D)** 0.80

Q5.36 Treynor ratio with $R_P = 10\%$, $R_f = 2\%$, $\beta = 1.6$ is — **(A)** 0.040 **(B)** 0.050 **(C)** 0.063 **(D)** 0.080

Q5.37 Jensen's alpha with $R_P = 13\%$, $R_f = 3\%$, $R_m = 9\%$, $\beta = 1.2$ is — **(A)** 1.0% **(B)** 1.8% **(C)** 2.8% **(D)** 4.0%

Q5.38 Information ratio with $R_P = 11\%$, $R_B = 8\%$, tracking error 5% is — **(A)** 0.30 **(B)** 0.60 **(C)** 0.75 **(D)** 1.50

Q5.39 Which performance measure uses systematic risk (β) in the denominator? — **(A)** Sharpe **(B)** Treynor **(C)** Sortino **(D)** M^2

Q5.40 A portfolio's M^2 exceeds the market return if and only if — **(A)** its beta > 1 **(B)** its Sharpe ratio exceeds the market's **(C)** its alpha is negative **(D)** its tracking error is zero

QCM — Chapitre 6 · Arbitrage Pricing Theory & Multifactor Models

Q6.1 The CAPM is best described as a — **(A)** two-factor model **(B)** single-factor model (the market) **(C)** no-factor model **(D)** pure arbitrage model

Q6.2 The Arbitrage Pricing Theory is built primarily on — **(A)** the market portfolio **(B)** mean-variance optimization **(C)** the absence of arbitrage **(D)** normally distributed returns

Q6.3 Unlike the CAPM, the APT does NOT require — **(A)** a risk-free rate **(B)** the (unobservable) market portfolio **(C)** any factors at all **(D)** positive betas

Q6.4 The main practical weakness of the APT is that it — **(A)** needs the risk-free rate **(B)** allows only one factor **(C)** does not specify which or how many factors drive returns **(D)** assumes homogeneous expectations

Q6.5 The Fama-French SMB factor captures the premium for — **(A)** value **(B)** firm size (small minus big) **(C)** momentum **(D)** the market

Q6.6 The Fama-French HML factor captures the premium for — **(A)** size **(B)** momentum **(C)** value (high minus low book-to-market) **(D)** liquidity

Q6.7 The Carhart four-factor model adds, to Fama-French, a — **(A)** liquidity factor **(B)** momentum factor (WML/UMD) **(C)** volatility factor **(D)** credit factor

Q6.8 The CAPM can be viewed as the APT with — **(A)** three factors **(B)** two factors **(C)** no factors **(D)** a single factor (the market)

Q6.9 A two-factor APT model: $R_f = 3\%$, betas 1.0 (premium 4%) and 0.5 (premium 2%). The expected return is — **(A)** 6% **(B)** 7% **(C)** 8% **(D)** 9%

Q6.10 Statistical factors are — **(A)** macro variables **(B)** firm characteristics **(C)** factors extracted by statistical methods (e.g., PCA) with no a priori economic meaning **(D)** the risk-free rate

Q6.11 Macroeconomic factors include — **(A)** book-to-market **(B)** momentum **(C)** GDP growth, inflation, and credit spreads **(D)** firm size

Q6.12 Fundamental factors include — **(A)** GDP growth **(B)** inflation surprises **(C)** size, value, and momentum **(D)** oil-price shocks

Q6.13 In the APT process $R_i = E(R_i) + \sum \beta F + \varepsilon$, the term ε is — **(A)** systematic **(B)** the market premium **(C)** a factor surprise **(D)** idiosyncratic (diversifiable) noise

Q6.14 The value premium (HML) reflects the outperformance of — **(A)** growth over value **(B)** value over growth **(C)** large over small **(D)** losers over winners

Q6.15 The momentum effect (WML) means — **(A)** losers outperform **(B)** mean reversion dominates **(C)** recent winners tend to keep outperforming **(D)** there is no pattern

Q6.16 The Fama-French three factors are — **(A)** market, SMB, WML **(B)** market, SMB, HML **(C)** SMB, HML, WML **(D)** market only

Q6.17 The Fama-French five-factor model adds — **(A)** momentum and liquidity **(B)** profitability and investment **(C)** size and value **(D)** credit and rates

Q6.18 If two well-diversified portfolios have identical factor exposures but different expected returns, then — **(A)** no arbitrage exists **(B)** an arbitrage opportunity exists **(C)** the market portfolio is needed **(D)** returns must be normal

Q6.19 The APT allows — **(A)** only one priced factor **(B)** only idiosyncratic risk **(C)** multiple priced systematic factors **(D)** no risk premia

Q6.20 In the APT, idiosyncratic risk is — **(A)** priced **(B)** diversified away in large portfolios **(C)** the only risk **(D)** equal to beta

Q6.21 Smart-beta and factor investing are built on — **(A)** the single-factor CAPM **(B)** multifactor models **(C)** random selection **(D)** the risk-free asset

Q6.22 An APT model with the market as its only factor is equivalent to — **(A)** Fama-French **(B)** the CAPM **(C)** Carhart **(D)** a statistical-factor model

Q6.23 A three-factor APT: $R_f = 2\%$ with exposures/premia $1.0 \times 5\%$, $0.5 \times 3\%$, $-0.5 \times 2\%$. The expected return is — **(A)** 6.5% **(B)** 7.0% **(C)** 7.5% **(D)** 8.5%

Q6.24 In the APT, RP_j is — **(A)** the risk-free rate **(B)** the expected return premium per unit of exposure to factor j **(C)** the factor beta **(D)** the idiosyncratic term

Q6.25 A key advantage of the APT over the CAPM is that it — **(A)** specifies the factors precisely **(B)** rests on weaker, more robust assumptions (no-arbitrage) **(C)** requires the market portfolio **(D)** is limited to one factor

Q6.26 "UMD" (Up Minus Down) is another name for the — **(A)** size factor **(B)** value factor **(C)** momentum factor **(D)** liquidity factor

Q6.27 The empirical size and value premia are evidence — **(A)** supporting the single-factor CAPM **(B)** against the single-factor CAPM **(C)** of risk-free arbitrage **(D)** of normal returns

Q6.28 A macroeconomic multifactor model uses factors that are — **(A)** PCA components **(B)** firm characteristics **(C)** observable economic variables **(D)** purely random

Q6.29 In the Fama-French model, a stock with a high β_{HML} behaves like a — **(A)** growth stock **(B)** value stock **(C)** momentum stock **(D)** risk-free asset

Q6.30 The number of factors in the APT is — **(A)** exactly one **(B)** exactly three **(C)** not specified by the theory **(D)** always five

QCM — Chapitre 7 · Data Aggregation & Risk Reporting (BCBS 239)

Q7.1 BCBS 239 was issued primarily in response to — **(A)** banks holding too much capital **(B)** banks' inability to aggregate risk exposures quickly during the crisis **(C)** over-diversification **(D)** over-reliance on internal audit

Q7.2 BCBS 239 applies first and foremost to — **(A)** all small banks **(B)** insurers **(C)** global systemically important banks (G-SIBs) **(D)** hedge funds

Q7.3 The four risk-data-aggregation qualities required by BCBS 239 are — **(A)** accuracy, completeness, timeliness, adaptability **(B)** profitability, growth, share, size **(C)** secrecy, exclusivity, brevity, scale **(D)** speed, cost, simplicity, scale

Q7.4 Risk-data-aggregation systems must remain effective — **(A)** only in normal conditions **(B)** only for regulatory reporting **(C)** only at year-end **(D)** particularly during times of stress or crisis

Q7.5 Ultimate responsibility for risk data aggregation under BCBS 239 lies with — **(A)** the IT department alone **(B)** the board and senior management **(C)** the external auditor **(D)** the trading desks

Q7.6 "Adaptability" under BCBS 239 is the ability to — **(A)** cut the number of reports **(B)** outsource data management **(C)** generate ad hoc requests and stress-scenario aggregations on demand **(D)** avoid supervisory review

Q7.7 A reporting principle (rather than an aggregation principle) is — **(A)** accuracy of data **(B)** completeness of data **(C)** IT infrastructure design **(D)** clarity, usefulness, and appropriate distribution of reports

Q7.8 The 14 BCBS 239 principles are grouped into — **(A)** 2 themes **(B)** 4 themes **(C)** 11 themes **(D)** no grouping

Q7.9 The four themes are — **(A)** governance/infrastructure, aggregation capabilities, reporting, supervisory review **(B)** market, credit, liquidity, operational **(C)** capital, leverage, liquidity, funding **(D)** identify, measure, manage, monitor

Q7.10 "Accuracy and integrity" of data requires — **(A)** secrecy **(B)** more manual processing **(C)** reliable data, ideally automated to limit errors **(D)** fewer controls

Q7.11 "Completeness" requires capturing — **(A)** only the largest exposure **(B)** all material exposures across lines, entities, and risk types **(C)** only credit risk **(D)** only year-end data

Q7.12 "Timeliness" requires — **(A)** annual reporting only **(B)** ignoring deadlines **(C)** producing information on time, especially during crises or urgent requests **(D)** delaying reports for accuracy

Q7.13 Principle 1 (governance) places data aggregation under — **(A)** the trading desk **(B)** the board, senior management, and the governance framework **(C)** the external auditor **(D)** the regulator alone

Q7.14 Principle 2 (IT architecture) requires systems that — **(A)** work only in calm markets **(B)** are fully manual **(C)** support aggregation, including in periods of stress **(D)** are outsourced entirely

Q7.15 BCBS 239 is a standard issued by — **(A)** the SEC **(B)** the Basel Committee on Banking Supervision **(C)** the IMF **(D)** the FASB

Q7.16 The last three of the 14 principles concern — **(A)** the trading book **(B)** capital ratios **(C)** liquidity ratios **(D)** supervisory review, remedial actions, and home/host cooperation

Q7.17 "Comprehensiveness" of risk reports means — **(A)** covering only market risk **(B)** covering all material risk areas **(C)** maximal brevity **(D)** annual frequency only

Q7.18 "Distribution" of reports requires that they — **(A)** be made fully public **(B)** be withheld from the board **(C)** reach the right recipients while preserving confidentiality **(D)** be sent only to IT

Q7.19 The principle "a bank can only manage what it can see" underlies BCBS 239's focus on — **(A)** capital **(B)** data quality and reporting **(C)** leverage **(D)** dividends

Q7.20 Report frequency under BCBS 239 should — **(A)** decrease in stress **(B)** be annual only **(C)** increase during periods of stress **(D)** be fixed forever

Q7.21 "BCBS 239" refers to — **(A)** a capital rule **(B)** Basel Committee document no. 239 on risk data aggregation and reporting **(C)** a liquidity ratio **(D)** an accounting standard

Q7.22 Fragmented, manual data systems are — **(A)** encouraged by BCBS 239 **(B)** irrelevant to it **(C)** precisely what BCBS 239 seeks to remediate **(D)** required by it

Q7.23 Which is NOT one of the four aggregation qualities? — **(A)** accuracy **(B)** completeness **(C)** clarity of reports **(D)** timeliness

Q7.24 Supervisory review (theme IV) involves supervisors — **(A)** trading on behalf of banks **(B)** reviewing compliance and requiring remediation **(C)** setting dividends **(D)** auditing clients

Q7.25 "Home/host" cooperation refers to — **(A)** employee housing **(B)** data centers **(C)** cross-border coordination between supervisors **(D)** outsourcing arrangements

Q7.26 A core benefit of strong risk-data aggregation is — **(A)** higher leverage **(B)** lower capital **(C)** faster, better risk decisions in normal and stressed times **(D)** fewer audits

Q7.27 A bank unable to produce group-wide counterparty exposure quickly violates — **(A)** confidentiality **(B)** timeliness and completeness **(C)** the leverage ratio **(D)** the Volcker rule

Q7.28 Automated data lineage primarily supports — **(A)** marketing **(B)** tax planning **(C)** accuracy and integrity of risk data **(D)** dividend policy

Q7.29 Compliance with BCBS 239 is assessed by — **(A)** shareholders **(B)** supervisors **(C)** clients **(D)** rating agencies

Q7.30 The overarching goal of BCBS 239 is to — **(A)** raise capital ratios **(B)** cut costs **(C)** standardize accounting **(D)** strengthen banks' risk data aggregation and reporting

QCM — Chapitre 8 · Enterprise Risk Management

Q8.1 ERM is best described as — **(A)** silo-by-silo risk management **(B)** a trading strategy **(C)** integrated, firm-wide risk management aligned with strategy and appetite **(D)** an audit function

Q8.2 A key advantage of ERM over silos is that it — **(A)** eliminates systematic risk **(B)** captures diversification and concentration effects across the whole firm **(C)** removes the need for capital **(D)** guarantees regulatory approval

Q8.3 Economic capital is best described as — **(A)** the regulatory minimum **(B)** an internal estimate of capital needed to absorb unexpected losses at a chosen confidence level **(C)** capital for expected losses **(D)** the firm's market capitalization

Q8.4 Because not all risks materialize at once, an ERM (portfolio) view of capital is generally — **(A)** larger than the sum of silos **(B)** equal to the sum of silos **(C)** smaller than the sum of silos, due to diversification **(D)** independent of correlations

Q8.5 RAROC is computed as risk-adjusted return divided by — **(A)** total assets **(B)** economic capital **(C)** revenue **(D)** market capitalization

Q8.6 A business line creates shareholder value when its RAROC — **(A)** is positive **(B)** equals the risk-free rate **(C)** exceeds the firm's cost of equity (hurdle rate) **(D)** is below its expected loss

Q8.7 Which pair are recognized ERM frameworks? — **(A)** COSO ERM and ISO 31000 **(B)** Basel III and IFRS 9 **(C)** CAPM and APT **(D)** LCR and NSFR

Q8.8 An emerging risk emphasized in recent ERM discussions is — **(A)** interest rate risk only **(B)** climate risk and cyber risk **(C)** FX risk only **(D)** equity risk only

Q8.9 A risk appetite framework primarily serves to — **(A)** maximize short-term revenue **(B)** replace internal audit **(C)** translate the board's risk appetite into tolerances and operational limits **(D)** eliminate the CRO

Q8.10 Economic capital differs from regulatory capital in that it is — **(A)** imposed by the supervisor **(B)** an internal estimate **(C)** always larger **(D)** held only for expected losses

Q8.11 ERM replaces — **(A)** integrated management with silos **(B)** the board **(C)** economic capital **(D)** siloed risk management with an integrated, firm-wide view

Q8.12 The "common currency" translating all risks into one unit for comparison is — **(A)** revenue **(B)** market cap **(C)** economic capital **(D)** the risk-free rate

Q8.13 COSO ERM is oriented mainly toward — **(A)** trading **(B)** governance and enterprise objectives **(C)** liquidity ratios **(D)** tax planning

Q8.14 Climate risk comprises — **(A)** only market risk **(B)** only credit risk **(C)** physical risk and transition risk **(D)** only operational risk

Q8.15 AI/ML in finance brings — **(A)** no new risks **(B)** new model, explainability, data, and bias risks **(C)** only cost savings **(D)** guaranteed accuracy

Q8.16 Two individually small exposures can, once aggregated, be — **(A)** always negligible **(B)** negative **(C)** large (a hidden concentration) **(D)** risk-free

Q8.17 RAROC enables a firm to — **(A)** ignore risk **(B)** compare activities of different risk profiles and allocate capital to value creators **(C)** raise leverage **(D)** avoid capital

Q8.18 The hurdle rate in RAROC is — **(A)** the risk-free rate **(B)** the expected loss **(C)** the cost of equity capital **(D)** zero

Q8.19 ERM aligns risk-taking with — **(A)** the trading desk's targets **(B)** the board's strategy and risk appetite **(C)** the auditor's plan **(D)** the regulator's model

Q8.20 ISO 31000 is — **(A)** a capital rule **(B)** an accounting standard **(C)** a generic risk-management standard **(D)** a liquidity ratio

Q8.21 The diversification benefit captured by ERM arises because — **(A)** all risks occur together **(B)** not all risks materialize simultaneously **(C)** correlations are always 1 **(D)** capital is unlimited

Q8.22 Economic capital is held against — **(A)** operating costs **(B)** taxes **(C)** unexpected losses (UL) **(D)** expected losses

Q8.23 A unified, firm-wide risk report is — **(A)** discouraged by ERM **(B)** a hallmark of ERM **(C)** a regulatory ban **(D)** impossible

Q8.24 Operational resilience relates closely to — **(A)** dividend policy **(B)** interest-rate risk **(C)** cyber risk and third-party dependence **(D)** FX risk

Q8.25 A value-destroying activity has a RAROC — **(A)** above the hurdle rate **(B)** below its cost of capital **(C)** equal to the market return **(D)** of exactly 1

Q8.26 Regulatory capital is — **(A)** an internal estimate **(B)** optional **(C)** imposed by the supervisor **(D)** the same as market cap

Q8.27 The ERM "portfolio view" of risk explicitly recognizes — **(A)** only standalone risks **(B)** correlations across risk types **(C)** no correlations **(D)** only credit risk

Q8.28 Emerging risks also include — **(A)** none **(B)** only equity risk **(C)** only FX risk **(D)** geopolitical, third-party/supply-chain, and digital-asset risks

Q8.29 The main reason ERM can lower total required capital is — **(A)** higher leverage **(B)** diversification across risk types **(C)** ignoring risk **(D)** lower revenue

Q8.30 The COSO-spirit definition of ERM emphasizes — **(A)** maximizing revenue **(B)** eliminating all risk **(C)** managing risk within appetite to give reasonable assurance on objectives **(D)** replacing the board

QCM — Chapitre 9 · Learning from Financial Disasters

Q9.1 The U.S. Savings & Loan crisis primarily illustrates — **(A)** fraud **(B)** interest rate risk from an asset-liability duration mismatch **(C)** cyber risk **(D)** reputational risk

Q9.2 LTCM (1998) is best characterized as — **(A)** pure operational risk **(B)** currency risk only **(C)** model risk, excessive leverage, and a correlation breakdown **(D)** reputational risk only

Q9.3 The collapse of Barings Bank (1995) primarily illustrates — **(A)** uncontrollable market risk **(B)** operational risk from a lack of front/back office segregation **(C)** credit migration risk **(D)** funding liquidity risk

Q9.4 Metallgesellschaft's hedging losses resulted mainly from — **(A)** a directional bet with no hedge **(B)** a sovereign default **(C)** basis/rollover risk and a liquidity mismatch from margin calls on a stack-and-roll hedge **(D)** fraud

Q9.5 The Société Générale loss (Kerviel, 2008) is best classified as — **(A)** inherent market risk **(B)** operational risk (unauthorized trading concealed by fictitious hedges) **(C)** credit risk **(D)** liquidity risk

Q9.6 Bernard Madoff's scheme is an example of — **(A)** a Ponzi fraud enabled by opacity and weak due diligence **(B)** model risk **(C)** funding liquidity risk **(D)** an interest rate mismatch

Q9.7 Northern Rock (2007) failed primarily because of — **(A)** credit losses on its loan book **(B)** reliance on short-term wholesale funding for long-term assets **(C)** a rogue trader **(D)** a cyber attack

Q9.8 The Bankers Trust / Procter & Gamble episode illustrates — **(A)** product suitability/complexity and reputational/legal risk for the seller **(B)** sovereign risk **(C)** banking-book interest rate risk **(D)** cyber risk

Q9.9 The Orange County (1994) bankruptcy resulted from — **(A)** a Ponzi scheme **(B)** a cyber attack **(C)** a highly leveraged, repo-financed bet on interest rates **(D)** a rogue trader

Q9.10 The 2016 Bangladesh Bank SWIFT incident is primarily — **(A)** market risk **(B)** cyber/operational risk **(C)** credit risk **(D)** sovereign risk

Q9.11 The Volkswagen "dieselgate" episode primarily illustrates — **(A)** funding liquidity risk **(B)** reputational risk from an ethical/operational failing **(C)** interest rate risk **(D)** model risk

Q9.12 A common lesson across rogue-trading disasters is the importance of — **(A)** higher leverage **(B)** eliminating all market risk **(C)** reducing capital **(D)** segregation of duties and strong internal controls

Q9.13 The JPMorgan "London Whale" loss was aggravated by — **(A)** a sovereign default **(B)** a modified VaR model that understated risk and weak controls **(C)** a cyber attack **(D)** a bank run

Q9.14 Continental Illinois (1984) is most associated with — **(A)** a mortgage duration mismatch **(B)** a Ponzi scheme **(C)** a run driven by over-reliance on volatile wholesale funding **(D)** a rogue trader

Q9.15 Lehman Brothers (2008) failed due to — **(A)** a cyber attack **(B)** extreme leverage and illiquid assets funded very short-term (repo), with collapsing confidence **(C)** a Ponzi scheme **(D)** a duration-matched book

Q9.16 The S&L lesson concerns — **(A)** cyber risk **(B)** fraud **(C)** ALM duration mismatch (banking-book rate risk) **(D)** reputational risk

Q9.17 LTCM's enormous leverage made — **(A)** profits guaranteed **(B)** relatively small market moves catastrophic **(C)** the fund risk-free **(D)** correlations irrelevant

Q9.18 In a flight to quality, correlations tend to — **(A)** fall to zero **(B)** stay constant **(C)** converge toward 1, defeating diversification **(D)** become strongly negative

Q9.19 Nick Leeson concealed his losses in — **(A)** a client account **(B)** an error account (the "88888") **(C)** a tax shelter **(D)** a pension fund

Q9.20 The "stack-and-roll" hedge failed because of — **(A)** too little leverage **(B)** a sovereign default **(C)** rollover/basis risk and cash-flow timing (margin) problems **(D)** fraud

Q9.21 Kerviel hid positions by exploiting his knowledge of — **(A)** the trading algorithms **(B)** the back office and controls **(C)** the risk model **(D)** the tax code

Q9.22 Madoff's reported returns were suspicious mainly because they were — **(A)** very volatile **(B)** negative **(C)** implausibly smooth and consistent **(D)** tax-free

Q9.23 Northern Rock experienced — **(A)** a cyber breach **(B)** the first UK bank run in over a century **(C)** a rogue trader **(D)** a sovereign default

Q9.24 Procter & Gamble's losses arose from — **(A)** FX hedging **(B)** equity investing **(C)** complex leveraged swaps it did not fully understand **(D)** a cyber attack

Q9.25 Orange County's treasurer effectively bet that interest rates would — **(A)** be irrelevant **(B)** stay low (but they rose) **(C)** be fully hedged **(D)** default

Q9.26 The Bangladesh heist was executed using — **(A)** insider trading **(B)** a margin call **(C)** fraudulent SWIFT payment messages **(D)** a short squeeze

Q9.27 Volkswagen's crisis originated in — **(A)** a funding shortfall **(B)** emissions-test cheating **(C)** a rogue trader **(D)** a model error

Q9.28 A unifying theme of Barings, SocGen, UBS, and AIB is — **(A)** sovereign default **(B)** a cyber attack **(C)** interest rate risk **(D)** failure of internal controls and segregation of duties

Q9.29 The "London Whale" loss occurred at — **(A)** Barings **(B)** JPMorgan (the CIO unit) **(C)** Lehman **(D)** AIG

Q9.30 Model risk refers to — **(A)** market volatility **(B)** credit default **(C)** losses from wrong or miscalibrated models, or assumptions that break in stress **(D)** operational fraud only

Q9.31 In Metallgesellschaft, the gains on the long supply contracts were — **(A)** immediate cash **(B)** latent and future, while the futures losses were immediate cash **(C)** fraudulent **(D)** perfectly hedged

Q9.32 Funding liquidity risk is best mitigated by — **(A)** more leverage **(B)** shorter funding **(C)** diversified, stable funding and liquidity buffers **(D)** ignoring it

Q9.33 A rogue trader's loss appears in the markets, but its root cause is — **(A)** market risk **(B)** credit risk **(C)** liquidity risk **(D)** an operational/governance failure

Q9.34 The broad lesson of these disasters is that — **(A)** models are infallible **(B)** leverage is harmless **(C)** sound controls, governance, and humility about models matter as much as market views **(D)** diversification always works

QCM — Chapitre 10 · Anatomy of the Great Financial Crisis (2007-2009)

Q10.1 Which flawed assumption was central to the mispricing of subprime-backed structured products? — **(A)** that interest rates would never change **(B)** that nationwide house prices would not fall significantly and defaults were largely uncorrelated **(C)** that equities would always rise **(D)** that sovereigns could not default

Q10.2 The originate-to-distribute model contributed to the crisis by — **(A)** forcing banks to hold more capital **(B)** weakening lenders' incentives to screen borrowers because loans were sold off **(C)** eliminating securitization **(D)** reducing leverage

Q10.3 Rating agencies contributed to the crisis primarily because — **(A)** they held too much capital **(B)** they refused to rate structured products **(C)** they faced issuer-paid conflicts of interest and used flawed models, over-rating products **(D)** they were government agencies

Q10.4 The "liquidity spiral" describes — **(A)** a one-time loss with no feedback **(B)** a feedback loop where falling prices and funding withdrawals force fire sales, depressing prices further **(C)** an increase in central bank reserves **(D)** a rise in house prices

Q10.5 The event widely regarded as the tipping point into global panic was — **(A)** the rescue of Bear Stearns **(B)** the TARP programme **(C)** the bankruptcy of Lehman Brothers (September 2008) **(D)** the downgrade of Greece

Q10.6 AIG's role in the crisis primarily reflected — **(A)** a duration mismatch **(B)** a large, undercapitalized concentration of credit risk through CDS protection it had sold **(C)** a rogue trader **(D)** a cyber attack

Q10.7 Which reform introduced the liquidity standards LCR and NSFR? — **(A)** Dodd-Frank only **(B)** Basel III **(C)** Sarbanes-Oxley **(D)** MiFID I

Q10.8 A money market fund "breaking the buck" in 2008 refers to — **(A)** its NAV falling below \$1 per share, triggering a run on such funds **(B)** failing a stress test **(C)** a sovereign default **(D)** a rogue trading loss

Q10.9 Shadow banking amplified the crisis through — **(A)** high capital buffers **(B)** long-term deposits **(C)** high leverage funded by short-term repo and commercial paper **(D)** central clearing

Q10.10 Dodd-Frank introduced — **(A)** only liquidity ratios **(B)** the gold standard **(C)** deposit insurance **(D)** systemic oversight (FSOC), stress tests, the Volcker rule, and central clearing of derivatives

Q10.11 "Teaser rate" subprime loans assumed borrowers could — **(A)** never default **(B)** refinance as house prices kept rising **(C)** pay cash **(D)** avoid all interest

Q10.12 The "global savings glut" contributed to — **(A)** high interest rates **(B)** a credit crunch in 2003 **(C)** low interest rates and a reach for yield **(D)** deflation

Q10.13 The securitization chain was, in order — **(A)** CDO $\to$ MBS $\to$ mortgages **(B)** mortgages $\to$ MBS $\to$ CDO ($\to$ CDO^2) **(C)** equities $\to$ bonds $\to$ loans **(D)** deposits $\to$ reserves $\to$ capital

Q10.14 Senior tranches backed by subprime mortgages were frequently rated — **(A)** junk **(B)** unrated **(C)** AAA (wrongly) **(D)** BBB

Q10.15 Bear Stearns (March 2008) was — **(A)** allowed to fail **(B)** rescued/acquired by JPMorgan with Fed support **(C)** nationalized **(D)** unaffected

Q10.16 Fannie Mae and Freddie Mac were, in September 2008 — **(A)** liquidated **(B)** merged with Lehman **(C)** placed into government conservatorship **(D)** sold to AIG

Q10.17 The crisis revealed failures of — **(A)** only capital **(B)** only liquidity **(C)** only governance **(D)** capital, liquidity, leverage, governance, incentives, and transparency

Q10.18 Basel III's leverage ratio is — **(A)** risk-weighted **(B)** non-risk-weighted **(C)** a liquidity ratio **(D)** an accounting rule

Q10.19 The Volcker rule restricts — **(A)** deposit-taking **(B)** mortgage lending **(C)** proprietary trading by banks **(D)** dividends

Q10.20 Central clearing of derivatives through CCPs addresses — **(A)** interest rate risk **(B)** counterparty risk and opacity **(C)** equity risk **(D)** inflation

Q10.21 A macroprudential approach focuses on — **(A)** a single bank only **(B)** marketing **(C)** the system as a whole and procyclicality **(D)** taxation

Q10.22 Fire sales occur when — **(A)** prices rise **(B)** firms sell assets to deleverage, depressing prices further **(C)** central banks buy bonds **(D)** funding is abundant

Q10.23 Contagion in 2008 spread mainly through — **(A)** consumer spending **(B)** advertising **(C)** interconnections (each party a counterparty of others) **(D)** exchange rates only

Q10.24 The TARP programme (October 2008) provided — **(A)** a new currency **(B)** capital injections and guarantees to stabilize banks **(C)** a tax cut **(D)** deposit rationing

Q10.25 "Skin in the game" rules require originators to — **(A)** sell all risk **(B)** increase leverage **(C)** retain a portion of securitized risk **(D)** avoid lending

Q10.26 Repo and commercial paper are — **(A)** long-term equity **(B)** short-term wholesale funding sources **(C)** insurance contracts **(D)** central bank reserves

Q10.27 The crisis became a systemic event because — **(A)** it affected only one bank **(B)** equities rose **(C)** failures threatened the whole financial system **(D)** house prices rose

Q10.28 CVA capital under Basel III addresses — **(A)** market risk only **(B)** counterparty credit risk on derivatives **(C)** liquidity risk **(D)** operational risk

Q10.29 After one fund "broke the buck," money market funds suffered — **(A)** higher returns **(B)** no effect **(C)** a run **(D)** a tax rebate

Q10.30 The correct crisis sequence is — **(A)** contagion → losses → fire sales → funding freeze **(B)** fire sales → contagion → losses → funding freeze **(C)** funding freeze → contagion → fire sales → losses **(D)** losses → funding freeze → fire sales → contagion → systemic risk

Q10.31 A central cause of the crisis was — **(A)** too little lending **(B)** excessive leverage with too little capital **(C)** excessive diversification **(D)** high interest rates

Q10.32 The single event to remember as the tipping point is — **(A)** the Bear Stearns rescue **(B)** TARP **(C)** Lehman's bankruptcy **(D)** the Greek downgrade

QCM — Chapitre 11 · GARP Code of Conduct

Q11.1 A risk analyst's honest, unfavorable assessment will displease a major client. Under the GARP Code, the analyst should — **(A)** soften it to keep the client happy **(B)** provide an honest, well-supported assessment with independent judgment **(C)** withhold it entirely **(D)** delegate the decision to the client

Q11.2 A member with a personal financial interest that could affect a recommendation should — **(A)** ignore it if small **(B)** disclose it only if asked **(C)** fully disclose the conflict of interest to clients and employers **(D)** resign immediately

Q11.3 With material non-public (confidential) information, a member must — **(A)** use it to trade for personal gain **(B)** protect it and neither disclose nor misuse it, except where legally required **(C)** share it with colleagues **(D)** publish it for transparency

Q11.4 Overstating one's qualifications or a model's expected accuracy violates the requirement to — **(A)** disclose conflicts of interest **(B)** maintain confidentiality **(C)** not misrepresent competence, analysis, or results **(D)** cooperate with supervisors

Q11.5 Regarding laws and regulations, the Code requires members to — **(A)** comply only when convenient **(B)** comply with applicable laws and regulations **(C)** follow only home-country law **(D)** ignore conflicting regulations

Q11.6 When the interests of the member, employer, and public conflict, the member should — **(A)** prioritize personal interest **(B)** defer to the highest payer **(C)** prioritize the most profitable outcome **(D)** act with integrity, placing the legitimate interests of clients, employers, and the public above personal gain

Q11.7 A violation of the GARP Code can result in — **(A)** no consequences **(B)** disciplinary action up to and including removal of the FRM designation **(C)** a mandatory fine only **(D)** automatic criminal prosecution

Q11.8 The GARP Code of Conduct applies to — **(A)** only certified FRMs employed by banks **(B)** only US-based members **(C)** all GARP members and candidates, worldwide **(D)** only those who have passed Part II

Q11.9 Maintaining and improving one's professional competence is part of the Code's — **(A)** confidentiality principle **(B)** fundamental responsibilities (professional competence) **(C)** conflict-of-interest rules **(D)** distribution rules

Q11.10 In a risk report, the distinction between facts and opinions — **(A)** is unnecessary **(B)** applies only to internal reports **(C)** must be made clearly, with conclusions based on diligent analysis **(D)** is left to the reader

Q11.11 A member should exercise — **(A)** the client's judgment **(B)** the employer's judgment only **(C)** independent professional judgment **(D)** no judgment at all

Q11.12 Helping a client carry out a fraudulent transaction is — **(A)** acceptable if profitable **(B)** prohibited under professional integrity **(C)** acceptable if disclosed **(D)** required by the employer

Q11.13 Using insider (material non-public) information to trade is — **(A)** encouraged **(B)** acceptable if small **(C)** prohibited (confidentiality, integrity, and law) **(D)** mandatory

Q11.14 When unsure of the ethical course of action, a member should generally choose — **(A)** the cheapest option **(B)** the most profitable option **(C)** the employer's preference **(D)** the most transparent and prudent option

Q11.15 A conflict of interest that cannot be avoided must be — **(A)** concealed **(B)** fully disclosed **(C)** ignored **(D)** resolved only by resigning

Q11.16 The purpose of the GARP Code is to — **(A)** increase fees **(B)** limit competition **(C)** protect the integrity of the profession and public trust **(D)** replace regulation

Q11.17 Misrepresenting a model's expected accuracy is — **(A)** acceptable marketing **(B)** a form of misrepresentation (prohibited) **(C)** a required disclosure **(D)** a confidentiality breach

Q11.18 A member must keep client information — **(A)** public **(B)** shared internally without limit **(C)** confidential (subject to legal exceptions) **(D)** posted on social media

Q11.19 Professional competence requires — **(A)** ignoring new developments **(B)** acting with reasonable care and maintaining knowledge **(C)** delegating all analysis **(D)** avoiding clients

Q11.20 Disciplinary procedures under the Code may include — **(A)** bonuses **(B)** promotions **(C)** tax audits **(D)** investigation and sanctions (warning, suspension, removal)

Q11.21 Best practices require a member to — **(A)** guess **(B)** use recognized, rigorous methods and diligent analysis **(C)** copy competitors **(D)** avoid documentation

Q11.22 Placing personal gain above clients' legitimate interests is — **(A)** encouraged **(B)** neutral **(C)** a Code violation **(D)** required

Q11.23 Compliance with the Code is — **(A)** optional after certification **(B)** a continuing condition of certification **(C)** required only during the exam **(D)** waived for senior members

Q11.24 A member who discovers misconduct should — **(A)** conceal it **(B)** profit from it **(C)** act with integrity and not conceal it **(D)** ignore it

Q11.25 The confidentiality principle has an exception for — **(A)** profitable trades **(B)** legally required disclosure **(C)** social media posts **(D)** marketing material

Q11.26 Fabricating credentials on a résumé is — **(A)** acceptable if minor **(B)** a confidentiality breach **(C)** misrepresentation (prohibited) **(D)** required

Q11.27 The Code requires members to clearly distinguish — **(A)** clients from employers **(B)** facts from opinions **(C)** profits from losses **(D)** assets from liabilities

Q11.28 An apparent (not just actual) conflict of interest should be — **(A)** ignored **(B)** hidden **(C)** exploited **(D)** disclosed

Q11.29 The Code binds — **(A)** only certified FRMs **(B)** candidates as well as certified FRMs **(C)** only employers **(D)** only regulators

Q11.30 Exam questions on the Code are typically — **(A)** pure calculations **(B)** historical dates **(C)** situational (identify the correct conduct) **(D)** essay questions

---

Corrigé commenté & renvois au cours

Réponse en **gras**, suivie du **renvoi à la section** (§) de la synthèse et d'une explication concise en français. Calcul détaillé pour les questions chiffrées.

Chapitre 1 · Building Blocks

Q1.1 — **B** *(§1.1)*. Le *risque* a des probabilités **quantifiables** ; l'incertitude knightienne, non. Le risque n'implique pas forcément une perte. **Q1.2** — **B** *(§1.3)*. La perte **moyenne anticipée** = **EL**, tarifée et provisionnée (un coût). **Q1.3** — **B** *(§1.3)*. Le **capital économique** absorbe les **pertes inattendues (UL)**. **Q1.4** — **C** *(§1.4)*. *Rogue trading* = **risque opérationnel** (défaut de contrôle), même si la perte se voit sur les marchés. **Q1.5** — **B** *(§1.4)*. Incapacité à **se refinancer** pour des actifs sains = ***funding liquidity risk***. **Q1.6** — **B** *(§1.6)*. **capacity** ≥ **appetite** ≥ **tolerance** ≥ **limits**. **Q1.7** — **C** *(§1.6)*. Maximum supportable avant insolvabilité = **risk capacity**. **Q1.8** — **D** *(§1.5)*. Les 4 réponses : accept, treat, transfer, terminate. « Titriser à tout prix » n'en est pas une. **Q1.9** — **B** *(§1.3)*. $EL = 0.02 \times 0.40 \times \$10\text{m} = \$80{,}000$. **Q1.10** — **B** *(§1.4)*. Un *downgrade* = risque de crédit (**migration**). **Q1.11** — **B** *(§1.7)*. La gestion des risques peut **détruire** de la valeur (risque de modèle, faux sentiment de sécurité). **Q1.12** — **C** *(§1.3)*. $LGD = 1 - R = 1 - 0.30 = 70\%$. **Q1.13** — **B** *(§1.1)*. Le risque = **dispersion** des résultats futurs autour de l'anticipation (pas seulement la perte). **Q1.14** — **B** *(§1.1)*. *Unknown unknowns* = risques **inconnaissables**, ruptures sans précédent. **Q1.15** — **B** *(§1.2)*. Prime de risque = **surcroît de rendement** exigé pour porter le risque. **Q1.16** — **B** *(§1.3)*. $EL = PD \times LGD \times EAD$ (produit). **Q1.17** — **A** *(§1.3)*. **EAD** = *Exposure at Default* (exposition au défaut). **Q1.18** — **B** *(§1.4)*. *Market liquidity* = impossibilité de **vendre** sans déprimer le prix. **Q1.19** — **B** *(§1.4)*. Concession de prix à la vente = ***market liquidity risk***. **Q1.20** — **B** *(§1.4)*. Risque **systémique** = propagation d'une défaillance à **tout le système**. **Q1.21** — **B** *(§1.4)*. La réputation est le plus souvent une **conséquence** d'autres risques. **Q1.22** — **A** *(§1.5)*. **Identifier, mesurer, gérer, suivre**. **Q1.23** — **B** *(§1.5)*. *Treat/mitigate* = **réduire** le risque (contrôles, couverture). **Q1.24** — **B** *(§1.6)*. *Appetite* = niveau de risque **choisi** par le conseil. **Q1.25** — **B** *(§1.6)*. *Limits* = **bornes opérationnelles** concrètes. **Q1.26** — **C** *(§1.4)*. Le risque opérationnel **exclut** le stratégique et le réputationnel. **Q1.27** — **B** *(§1.3)*. $EL = 0.01 \times 0.50 \times \$20\text{m} = \$100{,}000$. **Q1.28** — **A** *(§1.3)*. $LGD = 1 - 0.60 = 40\%$. **Q1.29** — **B** *(§1.3)*. La mesure de base de la dispersion = **écart-type**. **Q1.30** — **B** *(§1.7)*. **Faux sentiment de sécurité / risque de modèle** détruisent de la valeur. **Q1.31** — **B** *(§1.4)*. Défaut souverain = **risque de crédit (souverain)**. **Q1.32** — **B** *(§1.3)*. UL = **variabilité** des pertes autour de l'EL.

Chapitre 2 · Managing Risk

Q2.1 — **C** *(§2.1)*. En **marché parfait (MM)**, la couverture est **sans effet** (l'actionnaire la réplique). **Q2.2** — **A** *(§2.1)*. MM suppose **ni impôts, ni coûts de transaction/détresse, information symétrique**. **Q2.3** — **D** *(§2.2)*. Argument le plus fort : **réduction des coûts de détresse financière**. **Q2.4** — **B** *(§2.2)*. Barème **convexe** : lisser le résultat **réduit l'impôt espéré**. **Q2.5** — **C** *(§2.2)*. Sous-investissement : un **manque de trésorerie** force à renoncer à des projets **VAN > 0**. **Q2.6** — **A** *(§2.2)*. Dirigeants/salariés : **capital humain concentré et non diversifié** dans la firme. **Q2.7** — **C** *(§2.2)*. Moins de volatilité → **moins de détresse** → coût du capital plus faible. **Q2.8** — **B** *(§2.2)*. Coûts de la couverture : **transaction, base, perte de l'*upside***. **Q2.9** — **C** *(§2.3)*. *Forward* : **fige** un prix, **sans prime**, **engage les deux** parties. **Q2.10** — **D** *(§2.3)*. L'**option** = payoff **asymétrique** (garde l'*upside*) contre **prime**. **Q2.11** — **B** *(§2.3)*. *Future* : **standardisé, appels de marge quotidiens** (chambre de compensation). **Q2.12** — **C** *(§2.3)*. Swap de taux = **échange fixe contre variable**. **Q2.13** — **B** *(§2.3)*. L'assurance = **transfert** de risque. **Q2.14** — **C** *(§2.3)*. Diversification : réduit l'**idiosyncratique** à coût quasi nul. **Q2.15** — **B** *(§2.3)*. **Risque de base** : instrument et exposition **imparfaitement corrélés**. **Q2.16** — **C** *(§2.3)*. *Natural hedge* = **compensation opérationnelle** (re-

cettes et coûts en même devise). **Q2.17 — A** *(§2.2)*. **Conserver** le cœur, **transférer** le périphérique. **Q2.18 — B** *(§2.4)*. Le mapping **décompose en facteurs** pour agréger/couvrir. **Q2.19 — C** *(§2.3)*. La couverture **réduit** une exposition ; la spéculation **prend** du risque pour un gain. **Q2.20 — B** *(§2.3)*. Une couverture imparfaite peut **créer des pertes de base** voire une **position spéculative**. **Q2.21 — C** *(§2.4)*. *Originate-to-distribute* **affaiblit la sélection/suivi** des emprunteurs. **Q2.22 — B** *(§2.2)*. Bénéfice : **résultats plus stables** (planification, investissement). **Q2.23 — C** *(§2.4)*. Le transfert peut **opacifier et concentrer** le risque (**AIG**). **Q2.24 — B** *(§2.3)*. Garder l'exposition sans la compenser = **rétention** de risque. **Q2.25 — B** *(§2.3)*. Les particuliers s'assurent car **averses au risque et non diversifiés**. **Q2.26 — C** *(§2.2)*. Couvrir si **bénéfice attendu > coût** de la couverture. **Q2.27 — C** *(§2.3)*. Le seul « *free lunch* » = la **diversification**. **Q2.28 — B** *(§2.3)*. **Antisélection** : les profils les **plus risqués** s'assurent davantage. **Q2.29 — C** *(§2.3)*. **Aléa moral** : l'assuré prend **plus de risque** une fois couvert. **Q2.30 — B** *(§2.3)*. Vendre des futures = **figer le prix** (couverture **symétrique**, perte de l'*upside*). **Q2.31 — C** *(§2.2)*. Les appels de marge créent un **risque de liquidité** (timing de trésorerie). **Q2.32 — C** *(§2.4)*. Le risque agrégé du système n'est **pas supprimé**, seulement **redistribué** (voire concentré).

Chapitre 3 · Governance

Q3.1 — C *(§3.2)*. Le conseil **fixe/approuve l'appétit** et supervise le cadre. **Q3.2 — B** *(§3.2)*. Le **CRO** rapporte au **conseil / comité des risques** (indépendance). **Q3.3 — A** *(§3.3)*. **1re ligne** = les **métiers** qui **possèdent** le risque. **Q3.4 — C** *(§3.3)*. **2e ligne = risque & conformité**. **Q3.5 — D** *(§3.3)*. **3e ligne = audit interne** (assurance indépendante). **Q3.6 — B** *(§3.3)*. L'audit interne **évalue** les contrôles ; il **ne gère pas** le risque. **Q3.7 — C** *(§3.2)*. Le **comité d'audit** supervise reporting financier et contrôle interne. **Q3.8 — D** *(§3.4)*. Rémunération : **différée, ajustée du risque, pluriannuelle, avec clawback**. **Q3.9 — B** *(§3.4)*. Le *clawback* **récupère** des rémunérations versées après pertes/faute. **Q3.10 — C** *(§3.5)*. *Risk shifting / asset substitution* : les **actionnaires** (près de la détresse) prennent **trop de risque** aux dépens des créanciers. **Q3.11 — B** *(§3.4)*. Culture forte : **ton du sommet, responsabilité, escalade, challenge**. **Q3.12 — A** *(§3.1)*. Gouvernance = **système de règles** dirigeant et contrôlant la firme. **Q3.13 — C** *(§3.2)*. Le **comité des risques** supervise cadre et appétit. **Q3.14 — B** *(§3.2)*. L'indépendance du CRO **empêche les métiers de court-circuiter** les contrôles. **Q3.15 — C** *(§3.3)*. La **conformité** est une fonction de **2e ligne**. **Q3.16 — A** *(§3.3)*. La **prise de risque quotidienne et les contrôles intégrés = 1re ligne**. **Q3.17 — B** *(§3.5)*. Conflit d'agence classique : **actionnaires vs créanciers/déposants**. **Q3.18 — C** *(§3.4)*. Les bonus court terme excessifs **encouragent la prise de risque** et le court-termisme. **Q3.19 — B** *(§3.4)*. *Tone at the top* = la **direction** fixe les standards éthiques/risque. **Q3.20 — C** *(§3.2)*. Séparer **CEO et président du conseil** renforce l'**indépendance**. **Q3.21 — D** *(§3.5)*. Parties prenantes : **actionnaires, créanciers, régulateurs, salariés, clients**. **Q3.22 — B** *(§3.3)*. L'audit interne est **indépendant des activités auditées** (rapporte au comité d'audit). **Q3.23 — C** *(§3.2)*. L'appétit est **approuvé par le conseil** puis **décliné en limites**. **Q3.24 — B** *(§3.1)*. Un conseil qui **valide sans challenger = gouvernance faible**. **Q3.25 — C** *(§3.4)*. Bonus différés/ajustés alignent sur la **performance pluriannuelle ajustée du risque**. **Q3.26 — B** *(§3.3)*. Les trois lignes **clarifient les rôles** (éviter trous/chevauchements). **Q3.27 — C** *(§3.5)*. Management vs actionnaires = **problème principal-agent**. **Q3.28 — D** *(§3.2)*. Responsabilité ultime : **conseil et direction générale**. **Q3.29 — C** *(§3.2)*. Comité des **risques** = profil **a priori** ; comité d'**audit** = contrôle **a posteriori**. **Q3.30 — B** *(§3.4)*. Le **malus** réduit la **rémunération différée non acquise** avant versement. **Q3.31 — C** *(§3.2)*. Le conseil doit être **indépendant et compétent** pour **challenger** la direction. **Q3.32 — C** *(§3.1)*. But ultime : **aligner la prise de risque** sur l'**appétit** et l'**intérêt des parties prenantes**.

Chapitre 4 · Credit Risk Transfer

Q4.1 — **B** *(§4.1).* Transférer le crédit pour **libérer du capital** et **gérer la concentration**. **Q4.2** — **A** *(§4.2).* L'**acheteur de protection** paie la prime et est **indemnisé** lors de l'événement de crédit. **Q4.3** — **C** *(§4.2).* Le **vendeur** reçoit la prime et **paie au défaut** (long crédit, comme un assureur). **Q4.4** — **B** *(§4.2). Credit triangle* : $s \approx \lambda(1-R)$. **Q4.5** — **C** *(§4.2).* $\lambda \approx s/(1-R) = 0.024/0.60 = 4.0\%$. **Q4.6** — **B** *(§4.2).* CDS ***naked*** = protection **sans détenir** la dette (spéculatif). **Q4.7** — **C** *(§4.2).* $s \approx \lambda(1-R) = 0.02 \times 0.70 = 1.4\% = 140$ bps. **Q4.8** — **D** *(§4.3).* La titrisation émet des **tranches** de séniorité via un **SPV**. **Q4.9** — **A** *(§4.3).* La tranche **equity** absorbe les **premières** pertes (risque/rendement max). **Q4.10** — **C** *(§4.3).* La tranche **senior** est **payée en premier** / perd en dernier (risque min). **Q4.11** — **B** *(§4.3).* Fraction détruite $= [\min(L,D)-A]^+/(D-A)$. **Q4.12** — **C** *(§4.3).* $[\min(5,7)-3]^+/(7-3) = 2/4 = 50\%$. **Q4.13** — **D** *(§4.3).* $[\min(10,7)-3]/4 = 4/4 = 100\%$. **Q4.14** — **A** *(§4.3).* $[\min(2,7)-3]^+ = \max(-1,0) = 0 \Rightarrow 0\%$. **Q4.15** — **B** *(§4.4).* $\rho \uparrow$ **pénalise le senior**, **favorise l'equity**. **Q4.16** — **C** *(§4.4).* L'**EL du portefeuille** est **invariante** à ρ (seule la forme change). **Q4.17** — **B** *(§4.4).* Plus de corrélation ⇒ distribution **bimodale / à queue épaisse**. **Q4.18** — **C** *(§4.5).* La copule gaussienne **sous-estime la dépendance de queue**. **Q4.19** — **B** *(§4.5).* **AIG** : **CDS vendus** + **déclencheurs de collatéral** → crise de liquidité (*wrong-way*). **Q4.20** — **A** *(§4.5). Originate-to-distribute* **affaiblit la sélection** des emprunteurs. **Q4.21** — **C** *(§4.3).* Un CDO **synthétique** s'appuie sur des **CDS**, pas des obligations *cash*. **Q4.22** — **B** *(§4.3). First-to-default* paie au **premier** nom du panier qui fait défaut. **Q4.23** — **C** *(§4.3).* Une **CLN** intègre un **CDS** : l'investisseur **porte le risque de crédit** (surcroît de rendement). **Q4.24** — **A** *(§4.3).* Le *tranching* crée des titres de **qualités de crédit différentes** d'un même pool. **Q4.25** — **B** *(§4.2).* La **base CDS-obligation** = écart entre **spread CDS** et **spread obligataire**. **Q4.26** — **C** *(§4.2).* Si $R = 0$, $s \approx \lambda$ (puisque $1-R = 1$). **Q4.27** — **B** *(§4.5).* Les **monolines** garantissaient du crédit structuré puis ont été **dégradés**. **Q4.28** — **C** *(§4.2).* Acheter la protection **et** détenir l'obligation = position de crédit **couverte**. **Q4.29** — **B** *(§4.2). Wrong-way risk* : l'exposition **monte** quand la contrepartie se **dégrade** (corrélation). **Q4.30** — **C** *(§4.3).* La **mezzanine** se situe **entre equity et senior** dans la priorité des pertes. **Q4.31** — **B** *(§4.2).* $\lambda =$ **probabilité instantanée conditionnelle** de défaut par unité de temps. **Q4.32** — **D** *(§4.1).* La titrisation **transfère le risque** et **libère du capital réglementaire**.

Chapitre 5 · MPT & CAPM

Q5.1 — **D** *(§5.1).* $0.6(10\%) + 0.4(5\%) = 8.0\%$. **Q5.2** — **B** *(§5.1).* $\sigma_P^2 = 0.16(0.09) + 0.36(0.04) + 2(0.4)(0.6)(0.5)(0.30)(0.20) = 0.0432$, $\sigma_P = \sqrt{0.0432} \approx 20.8\%$. **Q5.3** — **A** *(§5.1).* Cov $= 0.4(0.25)(0.15) = 0.0150$. **Q5.4** — **B** *(§5.1).* $\rho = 0.018/(0.30 \cdot 0.20) = 0.30$. **Q5.5** — **B** *(§5.1).* $\sigma_P^2 = \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}$; $\mathbf{w}^\top \mu$ est le rendement. **Q5.6** — **A** *(§5.1).* $\rho = -1$ avec poids/volatilités égaux ⇒ risque **nul** ($\sigma_P = 0$). **Q5.7** — **C** *(§5.1).* $\sigma_P^2 = 0.25(0.04) + 0.25(0.04) = 0.02$, $\sigma_P = \sqrt{0.02} = 14.1\%$. **Q5.8** — **B** *(§5.1).* $0.5(8) + 0.3(12) + 0.2(20) = 11.6\%$. **Q5.9** — **B** *(§5.2).* La diversification supprime le risque **idiosyncratique** seulement. **Q5.10** — **C** *(§5.2).* À la limite, la variance tend vers la **covariance moyenne** (risque systématique). **Q5.11** — **C** *(§5.2).* Seul le risque **systématique** est rémunéré. **Q5.12** — **B** *(§5.2).* $\beta^2\sigma_m^2$ = part **systématique** ; σ_ε^2 = idiosyncratique. **Q5.13** — **B** *(§5.3).* Frontière efficiente = rendement **max** par niveau de risque, **au-dessus du MVP**. **Q5.14** — **A** *(§5.3).* $w_1^{\text{MVP}} = (\sigma_2^2 - \sigma_{12})/(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\sigma_{12})$. **Q5.15** — **C** *(§5.3).* $\sigma_{12} = 0$: $w_1 = 0.04/(0.01 + 0.04) = 0.80$. **Q5.16** — **C** *(§5.3).* $w_1 = \sigma_2/(\sigma_1 + \sigma_2) = 15/25 = 0.60$. **Q5.17** — **B** *(§5.3).* Pente de la CML = **ratio de Sharpe du marché** (prix de marché du risque). **Q5.18** — **C** *(§5.3).* $E = 2\% + \frac{10\%-2\%}{20\%}(15\%) = 2\% + 6\% = 8\%$. **Q5.19** — **C** *(§5.3).* $w_m = \sigma/\sigma_m = 15/20 = 75\%$. **Q5.20** — **B** *(§5.3).* Séparation en deux fonds : **marché + actif sans risque** en proportions variables. **Q5.21** — **C** *(§5.4).* $\beta = 0.024/0.016 = 1.50$. **Q5.22** — **C** *(§5.4).* $E = 2\% + 1.5(8\% - 2\%) = 2\% + 9\% = 11\%$. **Q5.23** — **C** *(§5.4).* $\beta = \rho\,\sigma_i/\sigma_m = 0.6(25/15) = 1.00$. **Q5.24** — **B** *(§5.4).* $\beta = 0 \Rightarrow$ rendement exigé $= R_f$. **Q5.25** — **B** *(§5.4).* Titre **défensif** : $\beta < 1$. **Q5.26** — **B** *(§5.4).* $0.5(1.2) + 0.3(0.8) + 0.2(1.5) = 1.14$. **Q5.27** — **B** *(§5.4).* Au-dessus de la SML

$\Rightarrow$ **sous-évalué** ($\alpha > 0$). **Q5.28 — C** *(§5.4)*. $11\% = 2\% + 1.5\,\text{MRP} \Rightarrow \text{MRP} = 6\%$. **Q5.29 — B** *(§5.4)*. La SML porte le rendement contre β. **Q5.30 — B** *(§5.4)*. Exigé $= 3\% + 1.2(6\%) = 10.2\%$; prévu $12\% > 10.2\% \Rightarrow$ **sous-évalué**, $\alpha = +1.8\%$. **Q5.31 — B** *(§5.4)*. **CML** $= \sigma$ (efficients) ; **SML** $= \beta$ (tout actif). **Q5.32 — B** *(§5.4)*. Pour un portefeuille efficient ($\rho_{P,m} = 1$), $\beta = \sigma_P/\sigma_m$. **Q5.33 — B** *(§5.4)*. Dans le modèle de marché, $R^2 = \rho^2_{i,m}$. **Q5.34 — B** *(§5.5)*. **Roll** : portefeuille de marché **inobservable** $\Rightarrow$ CAPM non testable. **Q5.35 — B** *(§5.6)*. $S = (10\% - 2\%)/20\% = 0.40$. **Q5.36 — B** *(§5.6)*. $T = (10\% - 2\%)/1.6 = 5.0\% = 0.050$. **Q5.37 — C** *(§5.6)*. $\alpha = 13\% - [3\% + 1.2(6\%)] = 2.8\%$. **Q5.38 — B** *(§5.6)*. IR $= (11\% - 8\%)/5\% = 0.60$. **Q5.39 — B** *(§5.6)*. Le **Treynor** utilise le risque **systématique** β. **Q5.40 — B** *(§5.6)*. $M^2 > R_m$ ssi le **Sharpe** du portefeuille dépasse celui du marché.

Chapitre 6 · APT & Multifactor Models

Q6.1 — B *(§6.1)*. Le CAPM est un modèle **à facteur unique** (le marché). **Q6.2 — C** *(§6.1)*. L'APT repose sur l'**absence d'arbitrage**. **Q6.3 — B** *(§6.1)*. L'APT **n'exige pas** le **portefeuille de marché** (inobservable). **Q6.4 — C** *(§6.1)*. Faiblesse : l'APT **ne spécifie pas** les facteurs (ni leur nombre). **Q6.5 — B** *(§6.2)*. **SMB** = prime de **taille**. **Q6.6 — C** *(§6.2)*. **HML** = prime de **valeur** (fort *book-to-market*). **Q6.7 — B** *(§6.2)*. Carhart ajoute le **momentum** (WML/UMD). **Q6.8 — D** *(§6.1)*. Le CAPM = APT à **un seul facteur** (le marché). **Q6.9 — C** *(§6.1)*. $E(R) = 3\% + 1.0(4\%) + 0.5(2\%) = 8\%$. **Q6.10 — C** *(§6.2)*. Facteurs **statistiques** = extraits par **ACP/PCA**, sans sens économique a priori. **Q6.11 — C** *(§6.2)*. Facteurs **macro** : **PIB, inflation, spreads**. **Q6.12 — C** *(§6.2)*. Facteurs **fondamentaux** : **taille, valeur, momentum**. **Q6.13 — D** *(§6.1)*. $\varepsilon =$ **bruit idiosyncratique** (diversifiable). **Q6.14 — B** *(§6.2)*. La prime de valeur = **value sur growth**. **Q6.15 — C** *(§6.2)*. **Momentum** : les gagnants récents **continuent** de sur-performer. **Q6.16 — B** *(§6.2)*. Fama-French 3F : **marché, SMB, HML**. **Q6.17 — B** *(§6.2)*. FF 5F ajoute **rentabilité et investissement**. **Q6.18 — B** *(§6.1)*. Mêmes expositions mais rendements différents $\Rightarrow$ **arbitrage** (impossible en équilibre). **Q6.19 — C** *(§6.1)*. L'APT admet **plusieurs facteurs systématiques** rémunérés. **Q6.20 — B** *(§6.1)*. Le risque **idiosyncratique** est **diversifié** dans un grand portefeuille. **Q6.21 — B** *(§6.2)*. *Smart beta* / factoriel reposent sur les **modèles multifactoriels**. **Q6.22 — B** *(§6.1)*. APT à un facteur (le marché) = **CAPM**. **Q6.23 — C** *(§6.1)*. $E(R) = 2\% + 1.0(5\%) + 0.5(3\%) - 0.5(2\%) = 2 + 5 + 1.5 - 1 = 7.5\%$. **Q6.24 — B** *(§6.1)*. $RP_j =$ **prime de rendement** par unité d'exposition au facteur j. **Q6.25 — B** *(§6.1)*. Avantage : **hypothèses plus faibles/robustes** (absence d'arbitrage). **Q6.26 — C** *(§6.2)*. **UMD** = facteur **momentum**. **Q6.27 — B** *(§6.2)*. Primes taille/valeur = preuves **contre** le CAPM à un facteur. **Q6.28 — C** *(§6.2)*. Modèle **macro** = **variables économiques observables**. **Q6.29 — B** *(§6.2)*. Fort $\beta_{HML} \Rightarrow$ comportement de **value**. **Q6.30 — C** *(§6.1)*. Le nombre de facteurs de l'APT **n'est pas spécifié** par la théorie.

Chapitre 7 · BCBS 239

Q7.1 — B *(§7.1)*. BCBS 239 répond à l'**incapacité d'agréger** rapidement les expositions en crise. **Q7.2 — C** *(§7.1)*. Il vise d'abord les **G-SIB**. **Q7.3 — A** *(§7.2)*. Qualités : **accuracy, completeness, timeliness, adaptability**. **Q7.4 — D** *(§7.2)*. Les systèmes doivent tenir **surtout en période de stress**. **Q7.5 — B** *(§7.2)*. Responsabilité ultime : **conseil et direction générale**. **Q7.6 — C** *(§7.2)*. **Adaptabilité** = requêtes ***ad hoc*** et agrégations de stress **à la demande**. **Q7.7 — D** *(§7.2)*. **Clarté/utilité/distribution** = principes de **reporting**. **Q7.8 — B** *(§7.2)*. **4 thèmes**. **Q7.9 — A** *(§7.2)*. Thèmes : **gouvernance/infrastructure, agrégation, reporting, surveillance**. **Q7.10 — C** *(§7.2)*. **Accuracy** : données **fiables**, **automatisées** pour limiter les erreurs. **Q7.11 — B** *(§7.2)*. **Completeness** : **toutes les expositions matérielles** (lignes, entités, types). **Q7.12 — C** *(§7.2)*. **Timeliness** : produire l'information **à temps**, surtout en crise. **Q7.13 — B** *(§7.2)*. P1 : agrégation sous la responsabilité du **conseil/direction** et du cadre de gouvernance. **Q7.14 — C** *(§7.2)*. P2 : une **infrastructure IT** soutenant l'agrégation **y compris en stress**. **Q7.15 — B** *(§7.1)*. Émis par le **Comité de Bâle**. **Q7.16 — D** *(§7.2)*. Les 3 derniers principes : **revue, mesures correctives,**

coopération *home/host*. **Q7.17 — B** *(§7.2)*. **Comprehensiveness** = couvrir **tous les risques matériels**. **Q7.18 — C** *(§7.2)*. **Distribution** : aux **bons destinataires**, en **confidentialité**. **Q7.19 — B** *(§7.1)*. « On ne gère que ce qu'on voit » → focus **qualité des données et reporting**. **Q7.20 — C** *(§7.2)*. La **fréquence** doit **augmenter en stress**. **Q7.21 — B** *(§7.1)*. **BCBS 239** = document du Comité de Bâle n°239. **Q7.22 — C** *(§7.2)*. Les systèmes **fragmentés/manuels** sont ce que BCBS 239 veut **corriger**. **Q7.23 — C** *(§7.2)*. La **clarté des rapports** est un principe de **reporting**, pas d'agrégation. **Q7.24 — B** *(§7.2)*. Surveillance : **revoir la conformité** et **exiger des corrections**. **Q7.25 — C** *(§7.2)*. *Home/host* = **coordination transfrontalière** entre superviseurs. **Q7.26 — C** *(§7.2)*. Bénéfice : des **décisions de risque plus rapides et meilleures** (normal et stress). **Q7.27 — B** *(§7.2)*. Ne pas produire vite une exposition groupe viole **timeliness/completeness**. **Q7.28 — C** *(§7.2)*. La **traçabilité automatisée** soutient l'**exactitude/intégrité**. **Q7.29 — B** *(§7.2)*. La conformité est évaluée par les **superviseurs**. **Q7.30 — D** *(§7.2)*. But : **renforcer l'agrégation des données de risque et le reporting**.

Chapitre 8 · Enterprise Risk Management

Q8.1 — C *(§8.1)*. L'ERM = gestion **intégrée et transversale**, alignée sur stratégie et appétit. **Q8.2 — B** *(§8.2)*. L'ERM capte **diversification et concentration** à l'échelle de la firme. **Q8.3 — B** *(§8.2)*. **Capital économique** = estimation **interne** pour les **UL** à un niveau de confiance. **Q8.4 — C** *(§8.2)*. Capital « portefeuille » **inférieur** à la somme des silos (**diversification**). **Q8.5 — B** *(§8.2)*. RAROC = rendement ajusté du risque / **capital économique**. **Q8.6 — C** *(§8.2)*. Valeur créée si **RAROC > coût des fonds propres** (*hurdle rate*). **Q8.7 — A** *(§8.3)*. Référentiels ERM : **COSO ERM** et **ISO 31000**. **Q8.8 — B** *(§8.3)*. Risques émergents : **climat** et **cyber**. **Q8.9 — C** *(§8.3)*. Le cadre d'appétit **décline** l'appétit du conseil en **tolérances et limites**. **Q8.10 — B** *(§8.2)*. Le capital économique est **interne** (≠ réglementaire, imposé). **Q8.11 — D** *(§8.1)*. L'ERM remplace les **silos** par une **vue intégrée**. **Q8.12 — C** *(§8.2)*. Le **capital économique** est l'unité commune traduisant tous les risques. **Q8.13 — B** *(§8.3)*. **COSO ERM** : orienté **gouvernance et objectifs** d'entreprise. **Q8.14 — C** *(§8.3)*. Risque climatique = **physique** et **de transition**. **Q8.15 — B** *(§8.3)*. L'IA/ML apporte de **nouveaux risques** (modèle, explicabilité, données, biais). **Q8.16 — C** *(§8.2)*. Deux petites expositions cumulées peuvent former une **concentration** importante. **Q8.17 — B** *(§8.2)*. Le RAROC permet de **comparer** des activités et d'**allouer le capital**. **Q8.18 — C** *(§8.2)*. Le *hurdle rate* = **coût des fonds propres**. **Q8.19 — B** *(§8.1)*. L'ERM aligne la prise de risque sur la **stratégie et l'appétit du conseil**. **Q8.20 — C** *(§8.3)*. **ISO 31000** = norme **générique** de management du risque. **Q8.21 — B** *(§8.2)*. Bénéfice de diversification : **tous les risques ne se réalisent pas ensemble**. **Q8.22 — C** *(§8.2)*. Le capital économique couvre les **pertes inattendues (UL)**. **Q8.23 — B** *(§8.1)*. Un **reporting unifié** est une marque de l'ERM. **Q8.24 — C** *(§8.3)*. Résilience opérationnelle → **cyber** et **dépendance aux tiers**. **Q8.25 — B** *(§8.2)*. Activité destructrice de valeur : RAROC **sous le coût du capital**. **Q8.26 — C** *(§8.2)*. Le capital **réglementaire** est **imposé par le superviseur**. **Q8.27 — B** *(§8.2)*. La vue « portefeuille » reconnaît les **corrélations** entre types de risque. **Q8.28 — D** *(§8.3)*. Aussi : **géopolitique, tiers/chaîne d'appro., actifs numériques**. **Q8.29 — B** *(§8.2)*. L'ERM réduit le capital total grâce à la **diversification entre risques**. **Q8.30 — C** *(§8.1)*. Définition COSO : **gérer le risque dans l'appétit** pour une **assurance raisonnable** sur les objectifs.

Chapitre 9 · Learning from Financial Disasters

Q9.1 — B *(§9)*. **S&L** = risque de **taux** (*mismatch* de duration actif-passif). **Q9.2 — C** *(§9)*. **LTCM = modèle + levier + corrélations → 1**. **Q9.3 — B** *(§9)*. **Barings = opérationnel** (pas de séparation front/back office). **Q9.4 — C** *(§9)*. **Metallgesellschaft = base/rollover + liquidité** (appels de marge sur la couverture courte). **Q9.5 — B** *(§9)*. **Société Générale = opérationnel** (positions non autorisées masquées). **Q9.6 — A** *(§9)*. **Madoff = fraude (Ponzi)**, opacité, due diligence défaillante. **Q9.7 — B** *(§9)*. **Northern Rock = liquidité de financement** (gros court terme pour actifs longs).

Q9.8 — **A** *(§9)*. **Bankers Trust/P&G** = ***suitability*/complexité** + réputationnel/juridique. **Q9.9** — **C** *(§9)*. **Orange County** = pari **à fort levier financé par repo** sur les taux. **Q9.10** — **B** *(§9)*. **Bangladesh/SWIFT** = **cyber/opérationnel**. **Q9.11** — **B** *(§9)*. **Volkswagen** = **réputation** (manquement éthique/opérationnel). **Q9.12** — **D** *(§9)*. Leçon des *rogue traders* : **séparation des tâches** + contrôles internes. **Q9.13** — **B** *(§9)*. **London Whale** = **VaR modifiée** sous-estimant le risque + contrôles faibles. **Q9.14** — **C** *(§9)*. **Continental Illinois** = **ruée** sur un financement de gros volatil. **Q9.15** — **B** *(§9)*. **Lehman** = **levier extrême** + actifs illiquides financés **très court** (repo). **Q9.16** — **C** *(§9)*. Leçon S&L = ***mismatch* de duration** (risque de taux du *banking book*, ALM). **Q9.17** — **B** *(§9)*. Le **levier** de LTCM a rendu de **petits mouvements** catastrophiques. **Q9.18** — **C** *(§9)*. En fuite vers la qualité, les corrélations **convergent vers 1** (la diversification échoue). **Q9.19** — **B** *(§9)*. Leeson cachait ses pertes dans un **compte d'erreurs** (« 88888 »). **Q9.20** — **C** *(§9)*. Le *stack-and-roll* a échoué par **base/rollover + timing de trésorerie** (marges). **Q9.21** — **B** *(§9)*. Kerviel exploitait sa connaissance du **back office** et des contrôles. **Q9.22** — **C** *(§9)*. Les rendements de Madoff étaient **trop réguliers/lisses** (invraisemblables). **Q9.23** — **B** *(§9)*. Northern Rock = **première ruée bancaire au Royaume-Uni depuis plus d'un siècle**. **Q9.24** — **C** *(§9)*. P&G : **swaps complexes à fort levier** mal compris. **Q9.25** — **B** *(§9)*. Orange County pariait sur des **taux bas** (qui ont **monté**). **Q9.26** — **C** *(§9)*. Le casse du Bangladesh a utilisé de **faux ordres SWIFT**. **Q9.27** — **B** *(§9)*. Volkswagen : **fraude aux tests d'émissions**. **Q9.28** — **D** *(§9)*. Thème commun : **défaillance des contrôles internes / séparation des tâches**. **Q9.29** — **B** *(§9)*. La « Baleine de Londres » = **JPMorgan** (unité CIO). **Q9.30** — **C** *(§9)*. Risque de **modèle** = pertes dues à des **modèles faux/mal calibrés** ou hypothèses brisées. **Q9.31** — **B** *(§9)*. Gains sur contrats longs **latents/futurs** ; pertes sur futures **en cash immédiat**. **Q9.32** — **C** *(§9)*. *Funding liquidity* : se prémunir par un **financement diversifié/stable** et des **coussins**. **Q9.33** — **D** *(§9)*. La perte est sur les marchés mais la **cause est opérationnelle/de gouvernance**. **Q9.34** — **C** *(§9)*. Leçon : **contrôles, gouvernance et humilité** face aux modèles comptent autant que la vue de marché.

Chapitre 10 · The Great Financial Crisis

Q10.1 — **B** *(§10.1)*. Hypothèse fausse : **prix immobiliers non baissiers ensemble** et défauts **peu corrélés**. **Q10.2** — **B** *(§10.1)*. *Originate-to-distribute* a **affaibli la sélection** (prêts revendus). **Q10.3** — **C** *(§10.1)*. Agences : **conflits d'intérêts (issuer-pays)** + **modèles défaillants** ⇒ sur-notation. **Q10.4** — **B** *(§10.2)*. **Spirale de liquidité** : baisses + retrait du financement ⇒ **ventes forcées** ⇒ nouvelles baisses. **Q10.5** — **C** *(§10.2)*. Point de bascule : **faillite de Lehman** (sept. 2008). **Q10.6** — **B** *(§10.1)*. **AIG** = concentration **sous-capitalisée** de risque de crédit via **CDS vendus**. **Q10.7** — **B** *(§10.3)*. **LCR/NSFR** introduits par **Bâle III**. **Q10.8** — **A** *(§10.2)*. *Breaking the buck* = **NAV sous 1 $**, déclenchant une **ruée**. **Q10.9** — **C** *(§10.1)*. *Shadow banking* = **levier élevé** financé par **repo / papier commercial** court. **Q10.10** — **D** *(§10.3)*. Dodd-Frank = **FSOC, stress tests, règle Volcker, compensation centrale**. **Q10.11** — **B** *(§10.1)*. Les *teaser rates* supposaient un **refinancement** porté par la hausse des prix. **Q10.12** — **C** *(§10.1)*. Le *global savings glut* a nourri des **taux bas** et une **course au rendement**. **Q10.13** — **B** *(§10.1)*. Chaîne : **prêts** → **MBS** → **CDO** (→ **CDO^2**). **Q10.14** — **C** *(§10.1)*. Des tranches senior subprime ont été notées **AAA** (à tort). **Q10.15** — **B** *(§10.2)*. **Bear Stearns** : **racheté par JPMorgan** avec le soutien de la Fed. **Q10.16** — **C** *(§10.2)*. **Fannie/Freddie** : **mises sous tutelle** (conservatorship), sept. 2008. **Q10.17** — **D** *(§10.3)*. La crise a révélé des défaillances de **capital, liquidité, levier, gouvernance, incitations, transparence**. **Q10.18** — **B** *(§10.3)*. Le **ratio de levier** de Bâle III est **non pondéré du risque**. **Q10.19** — **C** *(§10.3)*. La **règle Volcker** restreint le **trading pour compte propre** des banques. **Q10.20** — **B** *(§10.3)*. La **compensation centrale (CCP)** réduit le **risque de contrepartie** et l'opacité. **Q10.21** — **C** *(§10.3)*. Approche **macroprudentielle** : le **système** et la **procyclicité**. **Q10.22** — **B** *(§10.2)*. *Fire sales* : vendre pour **se désendetter**, ce qui **déprime les prix**. **Q10.23** — **C** *(§10.2)*. Contagion par les **interconnexions** (chacun contrepartie de l'autre). **Q10.24** — **B** *(§10.2)*. **TARP** : **injections de capital et garanties**

pour stabiliser les banques. **Q10.25 — C** *(§10.3). Skin in the game* : l'initiateur **retient** une part du risque titrisé. **Q10.26 — B** *(§10.1).* **Repo et papier commercial = financement de gros court terme**. **Q10.27 — C** *(§10.2).* Crise **systémique** car les défaillances **menaçaient tout le système**. **Q10.28 — B** *(§10.3).* Le **CVA** (Bâle III) couvre le **risque de contrepartie** sur dérivés. **Q10.29 — C** *(§10.2).* Après le *breaking the buck*, les *money market funds* ont subi une **ruée**. **Q10.30 — D** *(§10.2).* Séquence : **pertes → gel du financement → ventes forcées → contagion → systémique**. **Q10.31 — B** *(§10.1).* Cause centrale : **levier excessif** avec **trop peu de capital**. **Q10.32 — C** *(§10.2).* Point de bascule à retenir : **la faillite de Lehman**.

Chapitre 11 · GARP Code of Conduct

Q11.1 — B *(§11.1).* Intégrité : fournir une évaluation **honnête et étayée**, avec **jugement indépendant**. **Q11.2 — C** *(§11.1).* Tout conflit d'intérêts (même mineur) doit être **pleinement divulgué**. **Q11.3 — B** *(§11.1).* **Protéger** l'information confidentielle (ni divulguée ni utilisée), sauf **obligation légale**. **Q11.4 — C** *(§11.1).* Exagérer compétences/résultats = **dénaturation** (interdite). **Q11.5 — B** *(§11.1).* **Se conformer** aux lois et réglementations applicables. **Q11.6 — D** *(§11.1).* **Intégrité** : faire **primer** l'intérêt des clients/employeurs/du public sur l'intérêt personnel. **Q11.7 — B** *(§11.1).* Sanctions jusqu'au **retrait du titre FRM**. **Q11.8 — C** *(§11.1).* Le Code s'applique à **tous les membres et candidats**, mondialement. **Q11.9 — B** *(§11.1).* Maintenir/développer sa compétence = **responsabilités fondamentales**. **Q11.10 — C** *(§11.1).* Distinguer **faits et opinions** ; conclusions fondées sur une **analyse diligente**. **Q11.11 — C** *(§11.1).* Exercer un **jugement professionnel indépendant**. **Q11.12 — B** *(§11.1).* Aider à une **fraude** est **interdit** (intégrité professionnelle). **Q11.13 — C** *(§11.1).* Utiliser une **information privilégiée** pour trader est **interdit** (confidentialité, intégrité, loi). **Q11.14 — D** *(§11.1).* En cas de doute, choisir l'option **la plus transparente et prudente**. **Q11.15 — B** *(§11.1).* Un conflit inévitable doit être **pleinement divulgué**. **Q11.16 — C** *(§11.1).* But du Code : **protéger l'intégrité de la profession** et la **confiance du public**. **Q11.17 — B** *(§11.1).* Dénaturer la fiabilité d'un modèle = **misrepresentation** (interdite). **Q11.18 — C** *(§11.1).* L'information client reste **confidentielle** (exceptions légales). **Q11.19 — B** *(§11.1).* Compétence : **diligence raisonnable** et **maintien des connaissances**. **Q11.20 — D** *(§11.1).* Procédure : **enquête et sanctions** (avertissement, suspension, retrait). **Q11.21 — B** *(§11.1).* Bonnes pratiques : **méthodes reconnues** et **analyse diligente**. **Q11.22 — C** *(§11.1).* Faire primer son **intérêt personnel** sur les clients = **violation**. **Q11.23 — B** *(§11.1).* Le respect du Code est une **condition permanente** de la certification. **Q11.24 — C** *(§11.1).* Découvrir un manquement ⇒ **agir avec intégrité, ne pas le dissimuler**. **Q11.25 — B** *(§11.1).* Exception à la confidentialité : la **divulgation légalement requise**. **Q11.26 — C** *(§11.1).* Falsifier un CV = **dénaturation** (interdite). **Q11.27 — B** *(§11.1).* Distinguer clairement **faits et opinions**. **Q11.28 — D** *(§11.1).* Même un conflit **apparent** doit être **divulgué**. **Q11.29 — B** *(§11.1).* Le Code lie **candidats comme FRM certifiés**. **Q11.30 — C** *(§11.1).* Les questions du Code sont des **mises en situation** (identifier la bonne conduite).

Note finale

Cette synthèse couvre **l'intégralité des concepts** du book *Foundations of Risk Management* et propose **354 QCM** au format examen (**30 à 50 par chapitre**), avec un **corrigé commenté en français renvoyant aux sections** de la synthèse (§). *Les questions sont originales : les annales officielles du GARP n'étant pas publiées, aucune n'est attribuée à une session passée.*

Méthode pour viser le 100 %. (1) Traite chaque bloc **sans le corrigé** (≈ 1 min 30/question), puis reprends chaque erreur via son **renvoi §**. (2) Mémorise les **formules** (EL ; *credit triangle* ; fonction de perte des tranches ; CAPM/SML ; CML ; ratios de Sharpe/Treynor/Jensen/IR/Sortino/M^2 ; APT ; RAROC) et la table **« incident → type de risque »** (§9). (3) Maîtrise les **pièges** récurrents : EL →

provisions / UL $\rightarrow$ capital ; **CML** (σ, efficients) vs **SML** (β, tout actif) ; $\rho \uparrow$ pénalise le *senior* ; *funding* vs *market liquidity* ; CRO indépendant ; capital économique (interne) vs réglementaire. (4) Confronte toujours aux ***Learning Objectives* officiels GARP**. Les chapitres **5 et 6** (quantitatifs) et les **mesures de performance** rapportent le plus de points sûrs : assure-les en priorité.

Des **approfondissements dédiés** (démonstrations + études de cas) existent déjà pour les chapitres **4** et **5**, et peuvent être produits pour tout autre chapitre ; un **pack de 100 QCM** par chapitre est également réalisable sur demande.

Synthèse pédagogique originale — FRM 2026, Part I, Foundations of Risk Management. Équations en LaTeX, notation GARP. À utiliser en complément des manuels officiels.